

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل العلم نوراً يهدي القلوب وبصيرة تفتح الدروب والصلاة والسلام على من أرسله الله هادياً ومعلماً للبشرية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام المقربين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وألهمنا الصواب في القول والفعل واجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون

مقدمة اختبار هبوط الخرسانة ASTM C143

يُبين إيديك دلوقتي الدليل العملي اللي هيخليك برنس في اختبار السلب ASTM C143 وده الاختبار اللي بيشفوفه في كل المواقع، بس قليل اللي فاهم أصوله ومواصفاته اللي تخلي نتيجته كلمة حق قدام أي استشاري. تأتي المواصفة دي عشان تكون المرجع بتاعك مش مجرد ورق بنملاه، دي الأساس العلمي اللي بيضمن إن الخرسانة اللي هتتصب في العمدان والسقف هي نفس اللي صممناها عشان نضمن الجودة، الأداء، والراحة لينا وللمشروع.

إحنا هنا عشان نكسر أي عقبات فنية أو لغوية ونخلي المواصفة دي في جيبك، وده اللي هنعمله سوا:

- ترجمة تفتح العقل: هننقل نصوص المواصفة الدولية اللي بنتعامل بيها في الموقع، بمصطلحات هندسية مضبوطة وعملية.
- شرح على بلاطة: هنبسط مفاهيم اللدونة والتماسك والهبوط عشان الفني المبتدئ والمحترف يخرجوا فاهمين نفس التفاصيل.
- الربط بالواقع: إحنا مش هنشرح من أبراج عاجبة، إحنا هنربط كل خطوة بمشكلة بتحصل في الموقع وإزاي تحلها وتعيدها.
- الحسابات والجدول: هنفسر الأرقام اللي في جداول الدقة والانحراف بطريقة تخليك ترد على أي حد بيشكك في نتيجة معملك.
- خلاصة الخلاصة: هنركز على الحاجات اللي بتوقع ناس كتير، زي وقت الرفعة، نظافة القالب، ونسبة الخطأ المسموح بيها.

محتوى الملف بتاعنا:

- شرح بنود مواصفة ASTM C143 بند بند من غير تعقيد.
- خطوات الدمك والرفعة اللي بتفرق بين الشغل المعتمد والنتائج الفشك.
- الأبعاد الهندسية اللي لو اتغيرت، الاختبار كله يترفض.
- تحليل جداول الدقة d2s عشان تفرض رأيك الفني بقوة القانون.
- أمثلة "من قلب الصبة" عشان تعرف إمتى العربية تتوافق عليها وإمتى تترفض.

نسأل الله العلي القدير إن العمل ده يكون خالص لوجهه الكريم، وينفع كل زمايلي المهندسين والفنيين اللي بيسعوا على أكل عيشهم بضمير. العلم ده أمانة، وأنا بقدمهولك عشان تكون فنان في شغلك، وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان.

اخوك في الله

محمد احمد القصبي

Standard Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete¹

طريقة الاختبار القياسية لهبوط خرسانة الأسمنت الهيدروليكي

1. Scope*

1.1 This test method covers determination of slump of hydraulic-cement concrete, both in the laboratory and in the field.

البند ١,١ الترجمة

تغطي طريقة الاختبار هذه تعيين الهبوط لخرسانة الأسمنت الهيدروليكي في المختبر وفي الموقع على حد سواء

البند ١,١ الشرح

بصوا يا جماعة إحنا هنا بنتكلم عن حجر الأساس لأهم اختبار هتشوفوه في حياتكم العملية وهو اختبار الهبوط البند ده ببساطة بيقلونا إن الاختبار اللي بنتعلمه سوا ده مش معمول لمكان معين ولا لظروف خاصة ده اختبار من جداً وبنفس الخطوات والمعدات بنقدر ننفذه في مكانين مختلفين تماماً الأول هو المختبر لما نكون بنعمل تجارب وبنصمم خلطة جديدة وبندرس سلوك الخرسانة في ظروف محكمة ومثالية والمكان الثاني هو الموقع في قلب الشغل وتحت الشمس وعريبات الخرسانة داخله خارجة عشان نشيك على الخرسانة اللي هتتصب في المبنى فوراً الهدف هنا إننا نطلع نتيجة دقيقة وموثوقة نقدر نعتد عليها ونقارن بينها شغلنا سواء كنا شغالين بالخرسانة جوة المعمل أو برة في الموقع

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا شغالين في مشروع كبير وبنجهز خلطة خرسانية جوة المختبر وطلعت معنا مظبوبة جداً وقوامها ممتاز لما تنزل نفس الخلطة دي للموقع عشان

تتصب لازم نتأكد إنها واصله بنفس القوام والمواصفات اللي عملناها في المعمل بالظبط وعشان نضمن ده بنعمل نفس اختبار الهبوط بنفس الطريقة وبنفس الخطوات في الموقع والنتيجة اللي بتطلع بنقارنها باللي طلعت في المعمل وبكدة بنبقى متأكدين بنسبة مية في المية إن الخرسانة اللي بنصبها في الأعمدة والسقف هي بالظبط الخرسانة المعتمدة والمضمونة اللي صممناها ومفيش فيها أي تلاعب أو تغيير

1.2 The values stated in either SI units or inch-pound units are to be regarded separately as standard. Within the text, the SI units are shown in brackets. The values stated in each system may not be exact equivalents; therefore, each system shall be used independently of the other. Combining values from the two systems may result in non-conformance with the standard.

البند ١,٢ الترجمة

القيم المحددة إما بنظام الوحدات الدولية أو بنظام وحدات البوصة الرطل يجب اعتبار كل منها بشكل منفصل كمعيار قياسي داخل النص يتم عرض وحدات النظام الدولي بين قوسين والقيم المحددة في كل نظام قد لا تكون مكافئات دقيقة تماماً ولذلك يجب استخدام كل نظام بشكل مستقل عن الآخر حيث أن دمج القيم من النظامين قد يؤدي إلى عدم المطابقة مع المواصفة القياسية

1.3 The text of this standard references notes and footnotes which provide explanatory material. These notes and footnotes (excluding those in tables and figures) shall not be considered as requirements of the standard.

البند ١,٣ الترجمة

نص هذه المواصفة القياسية يشير إلى ملاحظات وهوامش سفلية تقدم مادة توضيحية وهذه الملاحظات والهوامش السفلية باستثناء تلك الموجودة في الجداول والأشكال يجب ألا تعتبر من متطلبات المواصفة القياسية

1.4 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. (Warning—Fresh hydraulic cementitious mixtures are caustic and may cause chemical burns to skin and tissue upon prolonged exposure.)²⁾

البند ١,٤ الترجمة

لا تهدف هذه المواصفة القياسية إلى معالجة جميع مخاوف السلامة إن وجدت المرتبطة باستخدامها وتقع على عاتق مستخدم هذه المواصفة مسؤولية وضع ممارسات السلامة والصحة المناسبة وتحديد مدى تطبيق القيود التنظيمية قبل الاستخدام تحذير خليط الأسمنت الهيدروليكي الطازج كاؤ وقد يسبب حروقاً كيميائية للجلد والأنسجة عند التعرض له لفترات طويلة

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:³⁾

C31/C31M Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field

C138/C138M Test Method for Density (Unit Weight), Yield, and Air Content (Gravimetric) of Concrete

C172 Practice for Sampling Freshly Mixed Concrete

C173/C173M Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Volumetric Method

C231 Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Pressure Method

C670 Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test Methods for Construction Materials

D638 Test Method for Tensile Properties of Plastics

البند ٢ الترجمة

المستندات المرجعية

البند ٢,١ الترجمة

معايير الجمعية الأمريكية لاختبار المواد المواصفات القياسية التالية C31/C31M ممارسة إعداد ومعالجة عينات اختبار الخرسانة في الموقع C138/C138M طريقة اختبار

الكثافة الوزن النوعي والإنتاجية ومحتوى الهواء بطريقة الوزن للخرسانة C172 ممارسة أخذ عينات الخرسانة الطازجة المخلوطة C173/C173M طريقة اختبار محتوى الهواء للخرسانة الطازجة المخلوطة بالطريقة الحجمية C231 طريقة اختبار محتوى الهواء للخرسانة الطازجة المخلوطة بطريقة الضغط C670 ممارسة إعداد بيانات الدقة والانحياز لطرق اختبار مواد البناء D638 طريقة اختبار خصائص الشد للبلاستيك

البند ٢,١ الشرح

بصوا يا جماعة العنوان الرئيسي ده معناه المستندات والأكواد اللي بنرجع ليها عشان شغلنا يكمل ويكون مضبوط والمواصفة اللي في إيدينا دي مش عايشة لوحدها في الكوكب دي جزء من شبكة مواصفات ثانية مكمله ليها ومرتبطة بيها ارتباط وثيق البند ده بيدينا لسنة بالأكواد والمواصفات الثانية اللي هحتاجها وإحنا شغالين يعني بيقلونا مينفعش تعمل اختبار الهبوط ده وتفهمه صح بنسبة مية في المية من غير ما تبص على المواصفات دي لأنها بتعلمنا حاجات ثانية تخدم على شغلنا زي إزاي نأخذ عينة الخرسانة أصلاً من العربة وإزاي نعمل مكعبات وأسطوانات الخرسانة ونعالجها في الموقع بعد ما نخلص اختبار الهبوط وكمان إزاي نقيس الكثافة ونسبة الهواء جوة الخرسانة الطازجة بأكثر من طريقة وحتى طريقة حساب دقة النتائج وإحصائياتها والمفاجأة إنه ذاكر كمان مواصفة للبلاستيك وده عشان لو قالب الهبوط مصنوع من البلاستيك مش من المعدن نكون عارفين خصائص الشد والقوة بتاعته وتتحمل الشغل ولا لأ فالمواصفات دي كلها عيلة واحدة وبتكمل بعضها وكل واحدة ليها رقم كودي ثابت ومحفوظ في العالم كله والأرقام الإنجليزية دي هي الكود السري والبطاقة الشخصية لكل مواصفة في الموقع ومن غيرها مش هنعرف نوصل للمعلومة الصح

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا نزلنا الموقع ومعانا قالب اختبار الهبوط وجاهزين نشغل وعريبات الخرسانة وصلت وقمنا واحدين

وتكون الضربات دي متوزعة بانتظام على كامل السطح
عشان نطلع الفراغات والهواء المحبوس جوة الخرسانة بعد
كدة بنرفع القالب ده لفوق براحة وعامودي فالخرسانة
الطبيعي بتاعها إنها مفيش حاجة سانداهها فتهتبدأ تريح
وتنزل لتحت شوية الهبوط اللي حصل ده بقى إحنا بنجيب
المسطرة وبنقيس المسافة الرأسية من أعلى نقطة في
القالب الأصلي لحد السنتر والمركز بتاع السطح العلوي
للخرسانة بعد ما هبطت والارتفاع اللي بيطلع بالملي أو
السنتيمتر هو ده اللي بنسميه قيمة الهبوط أو السلب بتاع
الخرسانة

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا واقفين في الموقع وجت عربية خرسانة
وعايزين نعرف قوامها ناشف ولا سايل وجاهز للشغل
بنجيب القالب المخروطي ونثبته على أرض مستوية تماماً
ونبدأ نملئ الخرسانة نحط أول طبقة تلت الارتفاع تقريباً
ونضربها ٢٥ ضربة بالسيخ وبعدين نحط الطبقة الثانية لحد
تلتين الارتفاع ونضربها برضه ٢٥ ضربة ونخترق الطبقة
اللي تحتها شوية صغيرة وبعدين نحط الطبقة الثالثة لحد
ما القالب يتمسح ونضربها كمان ٢٥ ضربة بعدين نساوي
السطح ونرفع القالب لفوق في ثواني معدودة هنلاقي
الخرسانة ريحت ونزلت لتحت بنقوم حاطين السيخ
الحديد بالعرض فوق القالب ونقيس بالمسطرة من بطن
السيخ لحد نص الخرسانة المهبط بالظبط لو لقينا المقاس
طلع ١٠ سنتيمتر مثلاً بنكتب في التقرير فوراً إن هبوط
الخرسانة دي يساوي ١٠٠ ملي متر وبكدة بنعرف في ثواني
وبطريقة علمية سهلة جداً حالة الخرسانة دي إيه قبل ما
نسمح للعربيات إنها تصب في الأعمدة أو السقف

عينة خرسانة من أول الشوية اللي نازلين من العربية
وعملنا الاختبار وطلع هبوط الخرسانة ممتاز ومطابق
يجي مهندس الاستشاري يرفض الاختبار ويرفض الصبة
كلها ليه يا هندسة ما الاختبار مطبوط يقولنا عشان إنتوا
أخذتوا العينة غلط ومخالفتوش مواصفة أخذ العينات
C172 اللي مذكورة هنا في المراجع واللي بتقول لازم نأخذ
العينة من منتصف تفريغ العربية مش من أولها عشان تكون
ممثلة للخلطة كلها هنا بنفهم إن التزامنا بالمراجع دي
بأرقامها الإنجليزية الواضحة هو اللي بيحمي شغلنا
وبيرفع جودة التنفيذ لأعلى مستوى ومحدث يقدر يمسك
علينا غلطة في الموقع

3. Summary of Test Method

٣. ملخص طريقة الاختبار

3.1 A sample of freshly mixed concrete is placed and compacted by rodding in a mold shaped as the frustum of a cone. The mold is raised, and the concrete allowed to subside. The vertical distance between the original and displaced position of the center of the top surface of the concrete is measured and reported as the slump of the concrete.

البند ٣،١ الترجمة

يتم وضع عينة من الخرسانة الطازجة المخلوطة ودمكها
بالقضيب في قالب على شكل مخروط ناقص يتم رفع
القالب ويسمح للخرسانة بالهبوط ويتم قياس المسافة
الرأسية بين الموضع الأصلي والموضع المزاح لمركز
السطح العلوي للخرسانة وتسجل على أنها هبوط
الخرسانة

البند ٣ و ٣،١ الشرح

بصوا يا جماعة البند ده هو الفكرة العامة والكبسولة
السحرية للاختبار كله من طقطق لسلامو عليكم يعني
بيشرح لنا الفكرة في ثواني معدودة إحنا بنجيب عينة
خرسانة لسه طازجة ومخلوطة وبنملئ بيها قالب معدني
أو بلاستيكي ملوش قاع وشبه القمع المقلوب أو المخروط
الناقص بس الشغل هنا مش عشوائي إحنا بنملئ القالب ده
على ٣ طبقات بالظبط بالتساوي وكل طبقة من ال ٣ بنقعد
ندمكها ونضربها بسيخ حديد مخصص عدد ٢٥ ضربة

NOTE 1—This test method was originally developed to provide a technique to monitor the consistency of unhardened concrete. Under laboratory conditions, with strict control of all concrete materials, the slump is generally found to increase proportionally with the water content of a given concrete mixture, and thus to be inversely related to concrete strength. Under field conditions, however, such a strength relationship is not clearly and consistently shown. Care should therefore be taken in relating slump results obtained under field conditions to strength.

4. Significance and Use

٤. الأهمية والاستخدام

4.1 This test method is intended to provide the user with a procedure to determine slump of plastic hydraulic-cement concretes.

البند ٤,١ الترجمة

تهدف طريقة الاختبار هذه إلى تزويد المستخدم بإجراء لتعيين الهبوط لخرسانة الأسمنت الهيدروليكي اللدنة

البند ٤ و ٤,١ الشرح

يا جماعة تعالوا نفهم مع بعض إحنا ليه واجعين دماغنا وبنتعلم الاختبار ده بالذات ومستفادين منه إيه في الشغل المواصفة هنا بتقولك أنا بديك طريقة وخطوات واضحة ومجربة عشان تقيس بيها هبوط الخرسانة وهي لسه في الحالة اللدنة يعني الخرسانة الطرية اللي لسه مصلبتش وليها قوام نقدر نشكله الكلمة السحرية هنا هي الحالة اللدنة لأن الاختبار ده معمول مخصوص عشانها ومن خلاله بنعرف جودة الخلطة ومدى سهولة صبها وفردتها جوة الفورم الخشبية وحديد التسليح يعني الاختبار ده بمثابة ترمومتر الأمان اللي بيعرفنا الخرسانة دي هتمشي في الموقع بسلاسة ولا هتعملنا مشاكل وتعيشش جوة العمدان

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا شغالين في سقف مليان حديد تسليح مكثف جداً والمسافات بين الأسياخ ضيقة وجات عربية الخرسانة من المحطة ونزلنا نطلب من الفني يعمل اختبار الهبوط فوراً عشان نشوف قوامها لو عملنا الاختبار ولقينا الخرسانة ناشفة جداً والهبوط طالع قريب من الزيرو يعني الخرسانة مش لدنة بالشكل الكافي هنا بنفهم علطول إننا لو صبينا بالشكل ده الخرسانة مش هتعرف تعدي بين أسياخ الحديد هتعمل فراغات كبيرة وتعيشش يبوط السقف كله ومن هنا بنقرر نرفض العربية ونرجعها المحطة تتعدل عشان كدة الاختبار ده هو خط الدفاع الأول لينا في الموقع وبدونه بنكون شغالين على عميانا

البند ملاحظة 1 الترجمة

ملاحظة ١ تم تطوير طريقة الاختبار هذه في الأصل لتوفير تقنية لمراقبة قوام الخرسانة غير المتصلدة وفي ظل ظروف المختبر مع التحكم الصارم في جميع مواد الخرسانة وجد عموماً أن الهبوط يزداد طردياً مع محتوى الماء لخلطة خرسانية معينة وبالتالي يرتبط عكسياً بمقاومة الخرسانة ومع ذلك في ظل ظروف الموقع لا تظهر علاقة المقاومة هذه بشكل واضح ومتسق ولذلك يجب توخي الحذر عند ربط نتائج الهبوط التي يتم الحصول عليها في ظل ظروف الموقع بالمقاومة

البند ملاحظة ١ الشرح

يا جماعة ركزوا معايا جداً في الملحوظة دي عشان دي حته ألباظ وبتفصل بين اللي حافظ واللي فاهم هندسة بجد الكود هنا بيقلونا إن الاختبار ده اتعمل أصلاً عشان نراقب بيه قوام الخرسانة وهي لسه طرية يعني مدى سيولتها أو نشافها وجوة المختبر لما بنكون متحكمين في كل حاجة بالملي ومثبتين كل المكونات بنلاحظ إننا كل ما نزود مية في الخلطة الهبوط بيزيد والخرسانة بتسيل أكثر والمقاومة وقوة الخرسانة بتقل يعني العلاقة عكسية بين الهبوط والمقاومة الكلام ده برنس ومظبوط جداً جوة المعمل لكن الكود بيصدمننا ويحذرنا وبيقولنا إياكم تطبقوا القاعدة دي بحذافيرها في الموقع برة لأن في الموقع في عوامل كتير جداً بتتدخل وتببوظ العلاقة دي يعني ممكن تلاقي عربيتين خرسانة ليهم نفس قيمة الهبوط بالظبط في الموقع بس واحدة تطلع قوية جداً والثانية تطلع ضعيفة وتببوظ في تكسير المكعبات عشان كدة اوعوا تحكموا على قوة ومقاومة الخرسانة النهائية من مجرد رقم الهبوط اللي بتطلعوه في الموقع

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا واقفين في الموقع وبنستلم عربيتين

خرسانة وجينا نعمل اختبار الهبوط للعربية الأولى فطلع الهبوط ١٠ سنتيمتر وجينا نعمل للعربية الثانية فطلع برضه ١٠ سنتيمتر بالظبط لو فينا حد مبتدئ هيقول بس العربيتين دول توب التوب وزى بعض بالظبط وهيطلعوا نفس القوة بعد ٢٨ يوم لكن في الحقيقة العربية الأولى طالعة من المحطة بمكونات مضبوطة ومضاف ليها إضافات مخصصة بتزود السيولة من غير ما تقلل القوة أما العربية الثانية فالسواق زود مية من ورا الناس عشان الخرسانة تمشي معاه في الصب ومحطة الخلط مكنتش ظابطة نسب الركام والمية كويس هنا الرقمين في اختبار الهبوط طلعا متطابقين في الموقع بس لما نيجي نكسر المكعبات في المعمل هنلاقي العربية الأولى جابت المقاومة المطلوبة وزيادة والثانية سقطت وفشلت عشان كدة الفاهم صح بياخد رقم الهبوط في الموقع كمؤشر للقوام بس ومش دليل نهائي على القوة

4.2 This test method is considered applicable to plastic concrete having coarse aggregate up to 1½ in. [37.5 mm] in size. If the coarse aggregate is larger than 1½ in. [37.5 mm] in size, the test method is applicable when it is performed on the fraction of concrete passing a 1½-in. [37.5-mm] sieve, with the larger aggregate being removed in accordance with the section titled "Additional Procedure for Large Maximum Size Aggregate Concrete" in Practice C172.

البند ٤,٢ الترجمة

تعتبر طريقة الاختبار هذه قابلة للتطبيق على الخرسانة اللدنة التي تحتوي على ركام خشن يصل حجمه إلى ١,٥ بوصة ٣٧,٥ ملم وإذا كان الركام الخشن أكبر من حجم ١,٥ بوصة ٣٧,٥ ملم تكون طريقة الاختبار قابلة للتطبيق عندما يتم إجراؤها على جزء الخرسانة المار من منخل ١,٥ بوصة ٣٧,٥ ملم مع إزالة الركام الأكبر حجماً وفقاً للقسم المعنون الإجراء الإضافي لخرسانة الركام ذات الحجم الأقصى الكبير في ممارسة C172

البند ٤,٢ الشرح

بصا بقى يا جماعة وركزوا في الحتة دي عشان دي بتفصل الفاهم من اللي حافظ وبتنقذك من خناقة كبيرة في الموقع المواصفة هنا حطت لنا خط أحمر ومقاس ثابت بتقول فيه إن قالب الهبوط ده ليه حدود في

الاستيعاب والاختبار ده بيبكون دقيق ومضبوط طول ما أكبر حبة زلط أو ركام خشن في الخلطة مقاسها ميزيدش عن ١,٥ بوصة يعني بالملي ٣٧,٥ ملم طيب لو شغالين في مشروع تقيل والخلطة اللي جاية لنا فيها زلط ضخمة وكبير أكبر من المقاس ده هل نلغي الاختبار ونقعد نتفرج عليها الكود بيقولنا لا طبعاً العلم مبيقفش بس هنعمل حركة ذكية اسمها تصفية أو غربلة الخرسانة يعني بنجيب منخل مقاسه ١,٥ بوصة ٣٧,٥ ملم ونعدي عليه الخرسانة فالزلط الكبير الضخم المحير ده هيتحجز فوق المنخل نقوم شايلىنه ورامينه على جنب برة الاختبار وبنأخذ بس شوية الخرسانة المازين الناعمين بزلطهم الصغير اللي عدوا من المنخل وهم دول اللي بنملى بيهم قالب الهبوط وبنمشي خطواتنا عادي جداً والحركة دي مش بنعملها بالبركة دي خطوة علمية معتمدة وموجودة بالتفصيل في كود أخذ العينات C172 تحت اسم إجراءات خرسانة الركام الكبير المثل العملي

تخلوا لو إحنا شغالين في صب قاعدة كوبري خرسانية ضخمة ومحطة الخلط بعثت لنا عربية فيها خرسانة بركام مقاسه كبير جداً واصل ل ٥٠ ملم يعني حوالي ٢ بوصة عشان محتاجين كتل خرسانية قوية لو جه فيني استعجل وأخذ الخرسانة دي زي ما هي بخيرها كدة وحطها جوة قالب الهبوط ودمكها حبات الزلط الضخمة دي هتحتشر وتزلق جوة القالب المخروطي الضيق من فوق ولما يجي يرفع القالب لفوق الخرسانة هتفرول وتقع بشكل عشوائي والنتيجة هتطلع باطلة الاستشاري الفاهم هيرفضها فوراً الصح بقى في ثانية واحدة إننا بنجيب منخل ٣٧,٥ ملم ونحط عليه شوية خرسانة من العربية ونهزم فالزلط الضخم كله بيتحجز فوق بنشيله ونرميه وبنأخذ الخرسانة اللي نزلت من المنخل ونعمل عليها اختبار الهبوط المعتاد على ٣ طبقات و٢٥ ضربة وبكدة بنطلع رقم هبوط سليم ومطابق للكود ومحدث يقدر يفتح بقا معاك في الموقع

4.3 This test method is not considered applicable to non-plastic and non-cohesive concrete.

ونفس الكلام لو العربية جاية غرقانة مية والزلط فاصل عن
الأسمنت ورفعنا القالب فالخرسانة انهارت تماماً ووقعت
برضه الاختبار باطل ومينفعش نقيس عليه وبكدة بنتعلم
إمتى نستخدم الاختبار وإمتى نقول لا ده مش مكانه
والمواصفة متسمحش بيه

NOTE 2—Concretes having slumps less than ½ in. [15 mm] may not be adequately plastic and concretes having slumps greater than about 9 in. [230 mm] may not be adequately cohesive for this test to have significance. Caution should be exercised in interpreting such results.

البند ملاحظة ٢ الترجمة

ملاحظة ٢ الخرسانة التي يقل هبوطها عن ٠,٥ بوصة ١٥
ملم قد لا تكون لدنة بدرجة كافية والخرسانة التي يزيد
هبوطها عن حوالي ٩ بوصة ٢٣٠ ملم قد لا تكون متماسكة
بدرجة كافية لكي يكون لهذا الاختبار أهمية ويجب توخي
الحذر في تفسير مثل هذه النتائج

البند ملاحظة ٢ الشرح

يا جماعة الملحوظة دي بتحدد لنا بالأرقام الصريحة حدود
الأمان والمنطقة الدافية اللي الاختبار ده بيكون شغال فيها
وبيطلع نتائج يعتمد عليها الكود هنا بيقلونا حطوا الأرقام
دي حلقة في ودنكم لو عملتوا الاختبار ولقيتوا الهبوط
طالع قليل جداً أقل من نصف بوصة يعني أقل من ١٥ ملم
بالمسطرة الخرسانة دي بنسبة كبيرة ناشفة ومش لدنة
كفاية والاختبار ده مش هيديك قراءة حقيقية تعبر عنها
وعلى الناحية الثانية العكس تماماً لو لقيتوا الهبوط طالع
عالي جداً ومعدي ال ٩ بوصة يعني أكبر من ٢٣٠ ملم
بالمسطرة الخرسانة دي كدة بقت سائلة زيادة عن اللزوم
وفقدت تماسكها ومكوناتها فصلت عن بعضها والاختبار
برضه بيغيب أهميته ومعناه الهندسي في الحالتين دول
الكود بيدينا تحذير واضح وبيقولنا اوعدوا تاخدوا الأرقام
دي كمسلمات ولازم تتعاملوا معاها بحذر شديد لأن
الاختبار كدة جاب آخره ومش ده المجال الطبيعي بتاعه

المثال العملي

تخليلوا لو إحنا واقفين بنستلم خرسانة في الموقع وجينا
نرفع القالب لقينا الخرسانة منشفتش خالص وريحت على

البند ٤,٣ الترجمة

لا تعتبر طريقة الاختبار هذه قابلة للتطبيق على الخرسانة
غير اللدنة وغير المتماسكة

البند ٤,٣ الشرح

بصوا بقى يا جماعة الحتة دي بتحدد لنا الممنوعات
والخطوط الحمراء اللي الاختبار ده مبيقدرش يشتغل
فيها المواصفة بتقولنا بكل صراحة إن اختبار الهبوط ده
ملوش أي قيمة ومش معمول للخرسانة اللي مفياهش
لدونة أو مفياهش تماسك يعني إيه الكلام ده يعني لو
الخرسانة دي ناشفة جداً ومحجرة ومفياهش مية كفاية
تخليها لينة ولدنة بنسميها خرسانة غير لدنة ولو جيت
تعمل لها الاختبار مش هتهبط أصلاً وهتفضل واقفة زي
القالب وتطلع زيرو هبوط والنوع الثاني هو الخرسانة
المفككة اللي مفياهش أسمنت كفاية يربط المكونات
ببعضها أو المية فيها كتيرة جداً لدرجة إن الزلط والرمل
سايبين من بعض دي بنسميها خرسانة غير متماسكة ولو
جيت ترفع القالب عنها هتهنار وتفرول وتقع كلها على
الأرض في الحالتين دول الرقم اللي هيطلع من الاختبار
ملوش أي معنى هندسي ومش هيعبر عن قوام الخرسانة
الحقيقي وبكدة نكون فاهمين إن الاختبار ده محكوم بنوع
خرسانة يكون فيه لزوجة ولدونة وتماسك عشان يدينا
قراءة صح نعتمد عليها

المثال العملي

تخليلوا لو إحنا شغالين في موقع وبنصب خرسانة ناشفة
جداً ببسموها الخرسانة الجافة أو الزيرو سلب ودي
بنستخدمها مثلاً في مصانع البلدورات والانتزلوك أو صب
الطرق يمكن معين وجاء فني مبتدئ حب يعمل اختبار
الهبوط ده وأخذ الخرسانة الناشفة دي وحطها في القالب
ودمكها ورفع القالب لقي الخرسانة فضلت واقفة زي ما
هي ومتحركتش ولا ملي وجاء كتب في التقرير الهبوط
يساوي صفر هنا المهندس الفاهم يقوله الاختبار ده باطل
وملوش أي ثلاثين لزمة هنا لأن الخرسانة دي غير لدنة
والمواصفة في البند ٤,٣ منعت تطبيق الاختبار عليها

القالب يجب أن يتم تشكيل عينة الاختبار في قالب مصنوع من المعدن أو البلاستيك الذي لا يهاجمه معجون الأسمنت بسهولة ويجب أن يكون القالب جسيماً بدرجة كافية للحفاظ على الأبعاد والتفاوتات المحددة أثناء الاستخدام ومقاوماً لقوى الصدمات وغير ماص للمياه ويجب ألا يقل متوسط سمك القوالب المعدنية عن ٠,٠٦٠ بوصة ١,٥ ملم مع عدم وجود أي قراءة سمك فردية أقل من ٠,٠٤٥ بوصة ١,٥ ملم ويجب أن تكون القوالب البلاستيكية مصنوعة من بلاستيك إيه بي إس أو ما يعادله ملاحظة ٣ بحد أدنى لمتوسط سمك الجدار ٠,١٢٥ بوصة ٣ ملم مع عدم وجود أي قراءة سمك فردية أقل من ٠,١٠٠ بوصة ٢,٥ ملم ويجب على الشركة المصنعة أو المورد شهادة بأن المواد المستخدمة في بناء القالب متوافقة مع متطلبات طريقة الاختبار هذه ويجب أن يكون القالب على شكل السطح الجانبي لمخروط ناقص بقاعدة قطرها ٨ بوصة ٢٠٠ ملم وقمة قطرها ٤ بوصة ١٠٠ ملم وارتفاع ١٢ بوصة ٣٠٠ ملم ويجب أن تكون الأقطار والارتفاعات الفردية في حدود زائد أو ناقص ٠,١٢٥ بوصة ٣ ملم من الأبعاد المقررة ويجب أن تكون القاعدة والقمة مفتوحتين ومتوازيتين مع بعضهما البعض وعموديتين على محور المخروط ويجب أن يتم تزويد القالب بقطع للقدم ومقابض مماثلة لتلك الموضحة في الشكل ١ ويجب أن يتم تصنيع القالب بدون لحام داخلي ويجب أن يكون الجزء الداخلي للقالب ناعماً نسبياً وخالياً من النتوءات ويجب أن يكون القالب خالياً من الانبعاجات أو التشوهات أو المونة المتصلة ويعد القالب الذي يتم تثبيته بمسامير على لوحة قاعدة غير ماصة مقبولاً بدلاً من القالب الموضح بشرط أن يكون ترتيب التثبيت بحيث يمكن تحريره تماماً دون تحريك القالب وأن تكون القاعدة كبيرة بما يكفي لاحتواء كل الخرسانة الهابطة في اختبار مقبول

الأرض تماماً ووقعت وبقت حثة واحدة وجينا نقيس بالمسطرة لقينا الهبوط واصل ل ٢٥٠ ملم يعني معدي ال ٩ بوصة بزيادة هنا لو فني أو مهندس مبتدئ مش فاهم الملحوظة دي هي يقوم كاتب في التقرير الهبوط يساوي ٢٥٠ ملم ويمضي عليها عادي لكن الصح والفاهم هي قول لا يا جماعة العربية دي كدة غرقانة مية والخرسانة فصلت تماماً وحصل لها انهيار والمواصفة في ملاحظة ٢ بتقول إن الرقم ده ملوش أهمية هندسية لأن الخرسانة غير متماسكة ونفس الكلام لو الخرسانة مهبطتش غير ٥ ملم بس يعني أقل من ١٥ ملم بنفهم إنها ناشفة جداً ومحتاجة إضافات تزيد لدونتها ومينفعش نعتمد على رقم السلب ده لوحده ونقول الخلطة نجحت عشان كدة الأرقام دي هي ترمومتر القبول والرفض الحقيقي برة في الشغل

5. Apparatus

٥. الأجهزة والمعدات

- 5.1 *Mold*— The test specimen shall be formed in a mold made of metal or plastic not readily attacked by the cement paste. The mold shall be sufficiently rigid to maintain the specified dimensions and tolerances during use, resistant to impact forces, and shall be non-absorbent. Metal molds shall have an average thickness of not less than 0.060 in. [1.5 mm] with no individual thickness measurement less than 0.045 in. [1.15 mm]. Plastic molds shall be ABS plastic or equivalent (Note 3) with a minimum average wall thickness of 0.125 in. [3 mm], with no individual thickness measurement less than 0.100 in. [2.5 mm]. The manufacturer or supplier shall certify the materials used in mold construction are in compliance with the requirements of this test method. The mold shall be in the form of the lateral surface of the frustum of a cone with the base 8 in. [200 mm] in diameter, the top 4 in. [100 mm] in diameter, and the height 12 in. [300 mm]. Individual diameters and heights shall be within $\pm 1\%$ in. [3 mm] of the prescribed dimensions. The base and the top shall be open and parallel to each other and at right angles to the axis of the cone. The mold shall be provided with foot pieces and handles similar to those shown in Fig. 1. The mold shall be constructed without a seam. The interior of the mold shall be relatively smooth and free from projections. The mold shall be free from dents, deformation, or adhered mortar. A mold which clamps to a nonabsorbent base plate is acceptable instead of the one illustrated, provided the clamping arrangement is such that it can be fully released without movement of the mold and the ase is large enough to contain all of the slumped concrete in acceptable test.

البند ٥ و ٥,١ الشرح

بصوا بقى يا جماعة إحنا دخلنا في الجد وفي أهم حدة في الاختبار كله وهي مواصفات وأبعاد قالب الهبوط اللي بنسميه في الموقع السلمب كون أو مخروط الهبوط الكود هنا بيخلص لنا القالب ده بالملي عشان يضمن إن الجهاز اللي هتعمل بيه الاختبار مطابق للمواصفات الدولية ومش أي حد يصنع قالب تحت السلم ويشغل بيه أول حاجة القالب ده لازم يكون مصنوع من مادة قوية ومتينة ومبتتفاعلش مع الأسمنت ومبتشربش المية عشان كدة بنصنعه إما من المعدن أو من بلاستيك قوي جداً اسمه إيه بي إس الكود حط لنا سمك محدد وصارم لكل نوع لو معدن لازم متوسط سمكه ملقش عن ١,٥ ملم وأقل حدة فيه متقلش عن ١,١٥ ملم ولو بلاستيك لازم متوسط سمكه ملقش عن ٣ ملم وأقل حدة متقلش عن ٢,٥ ملم وللازم المصنع يدينا شهادة معتمدة تثبت الكلام ده ثاني حاجة ودي الأهم هي المقاسات الهندسية للقالب القالب ده على شكل مخروط ناقص ومفتوح من فوق ومن تحت ومقاساته الثابتة في العالم كله هي القطر السفلي الكبير ٢٠٠ ملم والقطر العلوي الصغير ١٠٠ ملم والارتفاع الراسي بتاعه ٣٠٠ ملم ومسموح بنسبة خطأ أو تفاوت صغيرة جداً لا تتعدى ٣ ملم في أي مقاس منهم كمان لازم القالب ده يكون فيه من تحت قطعتين حديد نثبت بيهم رجلينا وإحنا واقفين بنملى الخرسانة ويكون فيه مقبضين من فوق عشان نرفعه منهم وميكونش فيه أي لحام بارز من جوة ويكون ناعم ومفهوش أي طعجات أو خرسانة قديمة ناشفة وممكن نستخدم نوع ثاني بيتقفل بكلبسات في لوحة قاعدة بشرط إن الكلبسات دي تتفك بسهولة من غير ما تهز القالب وتدمر الاختبار وتكون القاعدة واسعة تكفي الخرسانة لما تهبط

NOTE 3—ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) plastic exhibits the following minimum mechanical properties:

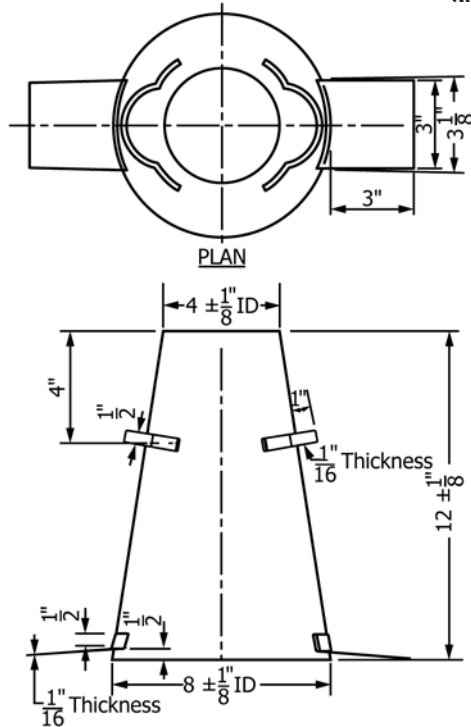
Tensile modulus of elasticity,
at 73 °F [23 °C] 320 000 psi [2206 MPa]

Tensile strength (Test Method D638) 5670 psi [39 MPa]

Percent Elongation at Break,
at 73 °F [23 °C] 40%

البند ملاحظة ٣ الترجمة ملاحظة ٣ بلاستيك أكريلونتريل بوتادين ستايرين (ABS) يظهر الحد الأدنى من الخصائص الميكانيكية التالية معامل المرونة عند الشد عند ٧٣ درجة فهرنهايت (٢٣ درجة مئوية) ٣٢٠,٠٠٠ رطل لكل بوصة مربعة (٢٢٠٦ ميجا باسكال) قوة الشد (طريقة الاختبار D638) ٥٦٧٠ رطل لكل بوصة مربعة (٣٩ ميجا باسكال) نسبة الاستطالة عند الكسر عند ٧٣ درجة فهرنهايت (٢٣ درجة مئوية) ٤٠٪

البند ملاحظة ٣ الشرح يا بطل الملاحظة دي هي اللي بتعرفنا ليه اخترنا نوع بلاستيك معين لقالب الهبوط والسبب هو المتانة والقوة الكود هنا بيشرح لنا إن بلاستيك ال ABS اللي بنصنع منه قوالب السلمب مش مجرد بلاستيك عادي ده مادة هندسية ليها مواصفات ميكانيكية محددة جداً عشان تقدر تتحمل شغل الموقع والظروف القاسية اللي بتتعرض لها أول حاجة معامل المرونة بتاعته عالي عشان القالب يحافظ على شكله وميتقوشش أو يتغير أبعاده تحت ضغط الخرسانة والدمك ثاني حاجة قوة الشد بتاعته كبيرة عشان يتحمل الصدمات والخبطات اللي ممكن تحصل من سيخ الدمك أو النقل من مكان للثاني من غير ما يتشخخ أو يتكسر وتالت حاجة نسبة الاستطالة بتاعته بتوصل ل ٤٠٪ ودي ميزة عبقرية لأنها بتخلي القالب عنده درجة من المرونة تخليه يمتص الصدمات ميتكسرش فجأة يعني القالب ده نفسه طويل ويبعيش معاك فترة طويلة في الموقع وهو محتفظ بأبعاده القياسية اللي بتطلع نتيجة اختبار صح



تعمله بقدمه ذات ورنية (بوكليس) أو متر معدني
لازم تراجع الرقم بالملم اللي قدامك في الجدول ده
عشان تضمن إنك شغال صح ١٠٠٪.

FIG. 1 Mold for Slump Test

الشكل ١ قالب اختبار الهبوط

المسقط الأفقي يوضح الدواسات بعرض ٣ بوصة وطول ٣ بوصة وعرض كلي ٣ و ٨/١ بوصة عند الأطراف الخارجية المسقط الرأسي يوضح الأبعاد القياسية للقالب المخروطي كالآتي

القطر الداخلي العلوي ٤ بوصة زائد أو ناقص ٨/١ بوصة
القطر الداخلي السفلي ٨ بوصة زائد أو ناقص ٨/١ بوصة
الارتفاع الكلي للقالب ١٢ بوصة زائد أو ناقص ٨/١ بوصة
سمك معدن القالب والدواسات ١/١٦ بوصة
موقع المقابض الجانبية على مسافة ٤ بوصة من الحافة العلوية وطول المقبض ١ بوصة وسمكه ٢/١ بوصة
ارتفاع الدواسات السفلي يرتفع بمقدار ٢/١ بوصة من القاعدة وطول الجزء الملحوم ٢/١ بوصة

الشكل ١ الشرح

بصوا بقى يا جماعة رجعنا لأصل الحكاية والرسم الهندسة القياسية اللي اتصنع بناء عليها قالب الهبوط المخروطي أو زي ما بنقول عليه في المعامل مخروط السلمب الرسم دي من الشكل ١ هي الميزان والمسطرة اللي بنستلم بيها أي قالب جديد داخل المعمل عشان نتأكد إنه مطابق للمواصفات الدولية ومش مضروب أو متصنع تحت السلم الكود هنا مفسر الأبعاد بالمللي والفتوته عشان المخروط ده لو أبعاده فيها غلطة واحدة هيغير من سلوك انسياب الخرسانة ويطلع نتائج باطلة

أول حاجة المقاسات الذهبية الثلاثة اللي كلنا حافظينها بس هنا الكود مديك معاها نسبة سماح دقيقة جداً القطر اللي فوق لازم يكون ٤ بوصة يعني حوالي ١٠٠ ملم ونسبة السماح فيه تزيد أو تقل ٨/١ بوصة والقطر اللي تحت العملاق لازم يكون ٨ بوصة يعني حوالي ٢٠٠ ملم ونسبة السماح برضه ٨/١ بوصة والارتفاع الكلي للمخروط لازم

شرح الجدول

يا بطل، الجدول ده هو القاموس بتاعنا اللي بيحولك من نظام البوصة (Inch-Pound) لنظام الملم (SI Units) عشان لا تتلخبط ولا تغلط في أي قياس جوة المعمل الكود حط لنا الجدول ده عشان لما تيجي تشيك على أبعاد القالب (قاعدة، قطر فوق، ارتفاع) أو حتى أماكن اللحامات والمقابض، تكون عارف بالطبط الرقم اللي بتدور عليه بالأتنين.

خلي بالك إن الأرقام اللي بين الأقواس المربعة هي القيمة المترية المعتمدة في المواصفة، وأي قياس

ومعايرة دورية لقالب الهبوط عشان نضمن إنه متطبقش أو مقاساته اتغيرت مع كثرة الشغل والبهدة في الموقع الكود بيقلونا أول ما نشترى القالب جديد أو نيجي نشغله لأول مرة لازم نقيس أبعاده ونشيك عليها ونسجلها في دفاتر المعمل ومش بس كدة ده إحنا لازم نعيد المعايرة دي مرة كل سنة على الأقل عشان نضمن إن القالب لسه سليم الطريقة بقى مش عشوائية بالنظر الكود بيشرح لك تقيس إزاي بالملي عشان تقيس القطر اللي فوق والقطر اللي تحت والارتفاع هتأخذ مقاسين لكل واحد منهم والمقاسين يكونوا متعامدين على بعض يعني تلف القالب زاوية ٩٠ درجة وتأخذ المقاس الثاني وتسجل القراءتين أما عشان تشيك على سمك جدار القالب فإنت هتأخذ ٤ قراءات بالبوكليس قراءتين من فوق على بعد ٢٥ ملم من الحافة وتكون المقاسات دي قصاد بعض بالظبط يعني بينهم زاوية ١٨٠ درجة وقراءتين زي المحترفين من تحت على بعد ٢٥ ملم من القاعدة وقصاد بعض برضه بزاوية ١٨٠ درجة وفي الآخر تجمع ال ٤ قراءات وتقسّمهم على ٤ عشان تطالع المتوسط وتتأكد إنه مطابق للسمك اللي اتكلمنا عليه في البند اللي فات

5.3 Tamping Rod—A round, smooth, straight steel rod, with a $\frac{5}{16}$ in. [16 mm] $6 \frac{1}{16}$ in. [2 mm] diameter. The length of the tamping rod shall be at least 4 in. [100 mm] greater than the depth of the mold in which rodding is being performed, but not greater than 24 in. [600 mm] in overall length (Note 4). The rod shall have the tamping end or both ends rounded to a hemispherical tip of the same diameter as the rod.

البند ٥,٣ الترجمة

قضيب الدمك يجب أن يكون قضيب الدمك عبارة عن سيخ حديدي مستدير وناعم ومستقيم بقطر ٨/٥ بوصة ١٦ ملم زائد أو ناقص ١٦/١ بوصة ٢ ملم ويجب أن يكون طول قضيب الدمك أكبر بمقدار ٤ بوصة ١٠٠ ملم على الأقل من عمق القالب الذي يتم إجراء الدمك فيه ولكنه لا يزيد عن ٢٤ بوصة ٦٠٠ ملم في الطول الإجمالي ويجب أن يكون طرف الدمك أو كلا الطرفين مستديراً على شكل طرف نصف كروي بنفس قطر القضيب

يقفل معاك ١٢ بوصة بالتمام والكمال يعني ٣٠٠ ملم وبرضه التسامح فيه ٨/١ بوصة يعني لو زاد أو قل حوالي ٣ ملم مقبول هندسياً غير كدة القالب يترفض علطول وتاني حاجة تريقة المقابض والدواسات الكود هنا راسم لك مكان المقابض بالظبط عشان لما تيجي ترفع تضمن إن مركز ثقل إيدك في النص بالظبط فييقولك المقابض اللي بتمسك منها تتوصل على بعد ٤ بوصة من الحافة الفوقانية ويكون سمكها نص بوصة وطولها بوصة والدواسات اللي بتقف عليها برجلين تضمن لك الثبات ومساحتها تكون مربعة ٣ بوصة في ٣ بوصة وسمك الصاج بتاع المخروط والدواسات ميزيدش ولا يقل عن ١٦/١ بوصة يعني حوالي ١,٥ ملم عشان يضمن إن القالب قوي ويستحمل دك وضرب سيخ الدمك ومن غير ما ينبعج أو يغير شكله مع الوقت

5.2.1 Check and record conformance to the mold's specified dimensions when it is purchased or first placed in service and at least annually thereafter. To measure the top diameter, bottom diameter, and height, perform two measurements for each, approximately 90° apart, and record the results of each measurement. To verify mold thickness, perform two measurements approximately 180° apart at $1 \pm \frac{1}{2}$ in. [25 ±10 mm] from the top of the mold, two measurements approximately 180° apart at $1 \pm \frac{1}{2}$ in. [25 ±10 mm] from the bottom of the mold, and calculate the average of the four measurements.

البند ٥,٢,١ الترجمة

تحقق وسجل مطابقة القالب للأبعاد المحددة عند شرائه أو وضعه في الخدمة لأول مرة وعلى الأقل سنوياً بعد ذلك ولقياس القطر العلوي والقطر السفلي والارتفاع قم بإجراء قياسين لكل منها بزاوية ٩٠ درجة تقريباً وسجل نتائج كل قياس وللتحقق من سمك القالب قم بإجراء قياسين بزاوية ١٨٠ درجة تقريباً على مسافة ١ زائد أو ناقص ٠,٥ بوصة ٢٥ زائد أو ناقص ١٠ ملم من قمة القالب وقياسين بزاوية ١٨٠ درجة تقريباً على مسافة ١ زائد أو ناقص ٠,٥ بوصة ٢٥ زائد أو ناقص ١٠ ملم من قاعدة القالب واحسب متوسط القياسات الأربعة

البند ٥,٢,١ الشرح

بصوا بقى يا جماعة البند ده بيعلمنا إزاي نعمل صيانة

شغال معاك في خمسة اختبارات ومواصفات ثانية مختلفة يعني بدل ما تشتري سيخ لكل اختبار وتتعب نفسك في شيل عدد كتير إنت لو معاك السيخ القياسي ده هتقدر تعمل بيه اختبار الهبوط اللي إحنا شغالين فيه **C143** وكمان هتعمل بيه مكعبات وأسطوانات الخرسانة في الموقع حسب المواصفة **C31** وتقيس بيه كثافة الخرسانة ووزنها النوعي حسب المواصفة **C138** وحتى اختبارات نسبة الهواء في الخرسانة الطازجة بالطريقة الحجمية **C173** أو بطريقة الضغط **C231** السيخ ده هو المسطرة المعتمدة ليهم كلهم ومطابق لشروطهم بالحرف

5.4 Measuring Device—A ruler, metal roll-up measuring tape, or similar rigid or semi-rigid length measuring instrument marked in increments of ¼ in. [5 mm] or smaller. The instrument length shall be at least 12 in. [300 mm].

البند ٥،٤ الترجمة

جهاز القياس مسطرة أو شريط قياس معدني قابل للمتر أو أي أداة قياس طول مماثلة صلبة أو شبه صلبة ومقسمة إلى تدريجات بمقدار ٤/١ بوصة ٥ ملم أو أصغر ويجب ألا يقل طول الأداة عن ١٢ بوصة ٣٠٠ ملم

البند ٥،٤ الشرح

بصوا بقى يا جماعة إحنا اتكلمنا عن قالب والسيخ ودلوقتي وصلنا للأداة اللي هتقولنا النتيجة النهائية كام بالظبط وهي أداة القياس الكود هنا بيفتح لنا الاختيارات ومش بيحبرنا على حاجة معينة يعني تقدر تستخدم مسطرة حديد طويلة أو شريط القياس المعدني اللي كلنا بنسميه في الموقع المتر بس حط شرطين في غاية الأهمية عشان القراءة تكون دقيقة ومقبولة الشرط الأول إن التدرج والخطوط اللي على المسطرة أو المتر تكون واضحة ومقسمة بمقاسات صغيرة جداً متقلش عن ٥ ملم أو أقل يعني مينفعش تجيب متر ممسوح أو تدريجه بالسنتيمتر الواسع ومن غير شرط الشرط الصغيرة والشرط الثاني إن طول المسطرة أو المتر ملقلش عن ٣٠٠ ملم يعني طول قالب الهبوط بالظبط عشان تقدر تقيس الارتفاع كله مرة واحدة ومن غير ما تقعد تنقل المتر وتلغبط الحسابات

5.5 Scoop—of a size large enough so each amount of concrete obtained from the sampling receptacle

البند ٥،٣ الشرح

بصوا بقى يا جماعة إحنا اتكلمنا عن قالب ودلوقتي جه الدور على الأداة السحرية الثانية اللي بنستخدمها في الدمك وهو قضيب الدمك أو اللي بنسميه في الموقع سيخ الدمك الكود هنا بيحط مواصفات صارمة جداً للسيخ ده عشان يمنع العشوائية تماماً أول حاجة لازم السيخ يكون حديد ومستدير ومستقيم تماماً وسطحه ناعم ومفروش أي بروز أو مشرشر ثاني حاجة ودي مهمة جداً وهي القطر بتاعه القطر لازم يكون ١٦ ملم ومسموح بتفاوت صغير جداً ٢ ملم ثالث حاجة طول السيخ الكود بيقول لازم طوله يكون أطول من ارتفاع قالب ب ١٠٠ ملم على الأقل يعني بما إن قالب الهبوط ارتفاعه ٣٠٠ ملم يبقى السيخ ملقلش عن ٤٠٠ ملم وبنفس الوقت طوله الإجمالي ميزيدش عن ٦٠٠ ملم عشان يكون سهل في الحركة والتحكم وآخر شرط وده اللي بيكشف الشغل المغشوش إن طرف السيخ اللي بنخبط بيه أو الطرفين لازم يكونوا مستديرين تماماً على شكل نصف كورة وبنفس قطر السيخ مش مدبب ولا حاد ولا مقطوع بصاروخ

NOTE 4—A rod length of 16 in. [400 mm] to 24 in. [600 mm] meets the requirements of the following: Practice **C31/C31M**, Test Method **C138/C138M**, Test Method **C143/C143M**, Test Method **C173/C173M**, and Test Method **C231**.

البند ملاحظة ٤ الترجمة

ملاحظة ٤ طول قضيب يبلغ من ١٦ بوصة ٤٠٠ ملم إلى ٢٤ بوصة ٦٠٠ ملم يلبي متطلبات كل من ممارسة **C31/C31M** وطريقة اختبار **C138/C138M** وطريقة اختبار **C143/C143M** وطريقة اختبار **C173/C173M** وطريقة اختبار **C231**

البند ملاحظة ٤ الشرح

بصوا بقى يا جماعة الملحوظة دي بتوفر علينا وقت ومجهود وفلوس كتير جداً في المعمل وفي الموقع الكود هنا بيدينا سر الصنعة وبيقولنا إن السيخ الحديد اللي طوله بيتراوح من ٤٠٠ ملم لحد ٦٠٠ ملم ده مش معمول مخصوص لاختبار الهبوط بس ده بمثابة سيخ جوكر

is representative and small enough so it is representative during placement in the mold.



البند ٥،٥ الترجمة

المغرفة الجاروف يجب أن تكون بحجم كبير بما يكفي بحيث تكون كل كمية من الخرسانة يتم أخذها من وعاء العينة ممثلة للخلطة وبحجم صغير بما يكفي بحيث لا تنسكب الخرسانة أثناء وضعها في قالب

البند ٥،٥ الشرح

بصوا بقى يا جماعة الأداة دي بسيطة في شكلها بس مفعولها سحري في دقة الاختبار وهي المغرفة أو الجاروف الصغير اللي بنقل بيه الخرسانة من وعاء العينة لجوة قالب الهبوط الكود هنا محطش مقاس ثابت بالملي لكن حط قاعدتين ذكيتين جداً بيحكموا حجم المغرفة دي أول قاعدة إنها لازم تكون واسعة وكبيرة كفاية عشان لما تغرف بيها الخرسانة تطلع معاك العينة متجانسة وممثلة للخلطة يعني تشيل الزلط مع الرمل مع الأسمنت ومتأخذش مية وأسمنت بس وتصفى الزلط والقاعدة الثانية إنها في نفس الوقت متكونش ضخمة وواسعة بزيادة عن فتحة القالب اللي فوق اللي هي ١٠٠ ملم عشان وإنت بتصب الخرسانة جوا القالب مفيش حاجة تقع برة وتتبهدل على الأرض لأن أي خرسانة بتقع برة بتغير نسب الطبقات وتدمر نظافة ودقة الاختبار

6 Sample

٦.١ العينة

6.4 The sample of concrete from which test specimens are made shall be representative of the entire batch. It shall be obtained in accordance with Practice C172.

البند ٦،١ الترجمة

يجب أن تكون عينة الخرسانة التي يتم عمل عينات الاختبار منها ممثلة للخلطة بأكملها ويتم الحصول عليها وفقاً لممارسة C172

البند ٦ و ٦،١ الشرح

بصوا بقى يا جماعة إحنا اتكلمنا عن الأجهزة والمعدات ودلوقتي وصلنا للمهم وهو الخرسانة نفسها اللي هنفحصها

البند ده بيمثل ضمير الاختبار وأمانته لأن الكود بيقلنا لو عينة الخرسانة اللي أخذتوها من العربية أو الخلطة مش مظبوطة ومش ممثلة للخلطة كلها يبقى كل التعب اللي تعبته في ضبط مقاسات القالب والسيخ ملوش أي لزمة والنتيجة هتطلع مزورة وغلط الكلمة السحرية هنا هي ممثلة للخلطة يعني شوية الخرسانة اللي هتخطوهم في وعاء العينة يكون فيهم نفس نسبة الزلط والرمل والمية والأسمنت اللي موجودة في عربية الخرسانة كلها ومينفعش نأخذ العينة دي بالبركة أو بالطريقة اللي تريحننا لازم نرجع لكود أخذ العينات C172 ونمشي على خطواته بالحرف عشان نضمن إن العينة شرعية ومحدث يطعن في نتيجتها

المثال العملي

تخليوا لو عربية الخرسانة وصلت الموقع ووقف الفني المبتدئ مستعجل وقام أول ما السواق فتح المجرى ونزل شوية خرسانة في الأول خالص قام غارف منهم العينة وبدأ يعمل اختبار الهبوط الخرسانة اللي بتنزل في أول العربية دي غالباً بتكون صايعه ومية وأسمنت زيادة أو زلطها قليل ومش معبرة عن باقي العربية فلو طلع الهبوط معاك عالي جداً والاستشاري رفض العربية إنت كدة ظلمت المحطة وظلمت الشغل الصح والفاهم بيعمل إيه بيخلي السواق ينزل أول شوية خرسانة برة خالص وبعد ما العربية تفضي حوالي ثلث شحنتها نبدأ نأخذ العينة بتاعتنا من منتصف التفريغ ونقلبها كويس جوة الوعاء وبكدة نضمن إنها ممثلة للخلطة مية في المية ومطابقة للبند ٦،١ وكود C172 ومحدث يقدر يرفض النتيجة

7 Procedure

٧.٢ خطوات العمل

- 7.1 Dampen the mold and place it on a rigid, flat, level, moist, nonabsorbent surface, free of vibration, and that is large enough to contain all of the slumped concrete. It shall be held firmly in place during filling and perimeter cleaning by the operator standing on the two foot pieces or by a clamping arrangement to a base plate as described in 5.1. From the sample of concrete obtained in accordance with Section 6, immediately fill the mold in three layers, each approximately one third the volume of the mold (See Note 5). Place the concrete in the mold using the scoop

described in 5.4. Move The scoop around the perimeter of the mold opening to ensure an even distribution of the concrete with minimal segregation.

0143/C

البند ٧,١ الترجمة

قم بترطيب القالب وضعه على سطح صلب ومستو وأفقي ورطب وغير ماص وخال من الاهتزازات ويكون كبيراً بما يكفي لاحتواء كل الخرسانة الهابطة ويجب تثبيت القالب بإحكام في مكانه أثناء الملء وتنظيف المحيط بواسطة المشغل الذي يقف على قطعتين القدم أو بواسطة ترتيب تثبيت بلوحة القاعدة كما هو موضح في ٥,١ ومن عينة الخرسانة التي تم الحصول عليها وفقاً للقسم ٦ قم بملء القالب فوراً على ثلاث طبقات بحيث تكون كل طبقة ثلث حجم القالب تقريباً انظر ملاحظة ٥ وضع الخرسانة في القالب باستخدام المغرفة الموضحة في ٥,٤ وحرك المغرفة حول محيط فتحة القالب لضمان التوزيع المنتظم للخرسانة بأقل قدر من الانفصال الحبيبي

البند ٧ و ٧,١ الشرح

يا جماعة ركزوا معاً جداً عشان إحنا وصلنا لقلب المعركة الهندسية خطوات التنفيذ الفعلي الكود هنا يمشي معاك خطوة بخطوة عشان ميسيبش أي مجال للصدفة أول حاجة بنعملها بنجيب قطعة قماش مبلولة ونمسح بيها القالب من جوة والسطح اللي تحت عشان نرطبهم وده بيمنع إن المعدن أو القاعدة الناشفة تشرب مية الخرسانة وتبوظ الاختبار تاني حاجة لازم السطح اللي هنشغل عليه يكون حديد أو ناعم وميكونش بيشرب المية ويكون مستوي تماماً ومفهوش أي لبة أو اهتزاز عشان القالب ميميلش وإحنا بنملئ تالت حاجة التثبيت الصح بتطلع تقف برجليك الاتنين بكامل وزنك على دواسات القالب من تحت ومتحركش خالص طول ما إنت بتملا وتنظف عشان الخرسانة متسربش من تحت رابع حاجة بمجرد ما أخذنا العينة من العربية بنبدأ فوراً نملئ القالب على ٣ طبقات بالتساوي من حيت الحجم وبنستخدم المغرفة الذكية بتاعتنا وإحنا بنضّب بنلف المغرفة داير ما يدور حوالين الفتحة اللي فوق عشان الخرسانة تنزل متوزعة بانتظام

ومتعملش كومة في ناحية واحدة والزلط يفصل عن الأسمنت

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا نازلين الموقع وجينا نعمل الاختبار فالفي استعجل وحت القالب على لوح خشب ناشف وقديم ومن غير ما يبيله مية وجاء وهو بيملى وقف برجل واحدة بس على الدواسة وساب الثانية برة أول ما بيدأ يملئ ويضرب بالسبخ القالب هيهتز وهيتحرك من مكانه واللوح الخشب هيشرب مية الخرسانة وتلاقي المونة اللبانة عمالة تسرب وتخرج من تحت القالب برة الاستشاري المحترف لو شاف المنظر ده هيلغي الاختبار فوراً ويقولك الشغل ده باطل وغير مطابق للبند ٧,١ الصح إننا بنجيب لوح صاج حديد مستوي ونرش عليه شوية مية ونمسح القالب ونثبت رجلينا الاتنين فوق الدواسات بكل عزم ونملئ على ٣ طبقات ونلف إيدينا بالمغرفة وإحنا بنزل الخرسانة وبكدة نكون ضامنين إن الاختبار ماشي بقمة الدقة والنظافة ومحدث يقدر يعلق على شغلنا

NOTE 5—One third of the volume of the slump mold fills it to a depth of 2½ in. [70 mm]; two thirds of the volume fills it to a depth of 6½ in. [160 mm].

البند ملاحظة ٥ الترجمة

ملاحظة ٥ ثلث حجم قالب الهبوط يملأه إلى عمق ٢,٦٢٥ بوصة ٧٠ ملم وثلثا الحجم يملأه إلى عمق ٦,١٢٥ بوصة ١٦٠ ملم

البند ملاحظة ٥ الشرح

بصوا بقى يا جماعة الملحوظة دي هي التريكة اللي بتكشف الفني المحترف اللي شغال على مية بيضا من الفني اللي شغال بالبركة الكود هنا بيكشف لنا خدعة بصرية خطيرة جداً القالب بتاعنا شكله مخروط ناقص يعني واسع جداً من تحت وضيق من فوق وده معناه إنك لو قسمت ارتفاع القالب ال ٣٠٠ ملم لثلاث حتت متساوية بالمسطرة يعني كل ١٠٠ ملم خط وجيت تملئ الخرسانة بناءً على الارتفاع ده إنت كدة بتخالف الكود تماماً لأن حجم الطبقة الأولى تحت هيكو كبير جداً وحجم الطبقة الأخيرة فوق

ذكائك ومهارتك وقالك يا هندسة وريني كدة بالمسطرة
إنت بتحدد تلت القالب وتلتينه إزاي وإنت بتمله لو جيت
قولتله بالنظر يا فندم أو قولتله باخد كل ١٠ سنتيمتر
هيعرف فوراً إنك مش قاري المواصفة وهيشك في دقة
نتائجك لكن التصرف البرنس والفاهم صح إنك تطلع
المسطرة الحديد المعتمدة وتقول له يا هندسة الكود في
الملاحظة رقم ٥ بيقول إن القالب مخروطي والحجم مش
زي الارتفاع عشان كدة أنا بملى أول طبقة لارتفاع ٧٠ ملم
والتانية لارتفاع ١٦٠ ملم عشان أضمن إن تلت الحجم
وتلتينه مظبوطين بالملي هنا الاستشاري هيحييك على
فهمك العاليي للمواصفة ومحدث هيقدر يراجع وراك كلمة
طول الصبة

/C

هيكون صغير جداً عشان كدة الكود ريحنا وحسبها
بالمعادلات الرياضية وادانا مقاسات عمق الخرسانة بالملي
جوة القالب عشان نضمن إن الثلاث طبقات متساويين
بالظبط في الحجم فالطبقة الأولى نملى الخرسانة لحد ما
يوصل ارتفاعها جوة القالب ل ٧٠ ملم بالظبط من تحت
والطبقة الثانية نزود خرسانة فوق الأولى لحد ما يوصل
الارتفاع الإجمالي ل ١٦٠ ملم بالظبط والطبقة الثالثة نملى
الباقى لحد ما القالب يتمسح على الآخر ٣٠٠ ملم
الارتفاعات دي احفظوها زي أساميككم لأنها بتضمن إن جهد
الدمك وال ٢٥ ضربة يتوزعوا على حجوم خرسانة
متساوية بالملي
المثال العملي
تخيل لو الاستشاري واقف جنبك في الموقع وحب يختبر

7.2 Rod each layer 25 times uniformly over the cross section with the rounded end of the rod. For the bottom layer, this will necessitate inclining the rod slightly and making approximately half of the strokes near the perimeter, and then progressing with vertical strokes spirally toward the center. Rod the bottom layer throughout its depth. For each upper layer, allow the rod to penetrate through the layer being rodded and into the layer below approximately 1 in. [25 mm].

البند ٧,٢ الترجمة

ادمك كل طبقة ٢٥ ضربة بانتظام على المقطع العرضي باستخدام الطرف المستدير للقضيب وبالنسبة للطبقة السفلية سيتطلب ذلك إمالة القضيب قليلاً وعمل نصف الضربات تقريباً بالقرب من المحيط ثم التقدم بضربات عمودية بشكل حلزوني نحو المركز وادمك الطبقة السفلية على كامل عمقها وبالنسبة لكل طبقة علوية اسمح للقضيب باختراق الطبقة التي يتم دمكها والوصول إلى الطبقة التي أسفلها بمقدار ١ بوصة ٢٥ ملم تقريباً

البند ٧,٢ الشرح

بصوا بقى يا جماعة وصلنا لطريقة الضرب والدمك الصح اللي مفيهاش هزار المواصفة هنا بتعلمنا إزاي نستخدم السيخ ونوزع ال ٢٥ ضربة على كل طبقة بالملي عشان نطلع الهواء المحبوس من غير ما نبوظ الاختبار أول حاجة لازم نستخدم الطرف المستدير اللي شبه نص الكورة مش الطرف الحاد في الطبقة الأولى التحتانية القالب بيكون ضيق من فوق وواسع جداً من تحت فلو نزلت بالسيخ عمودي علطول مش هتعرف تلمس الأطراف اللي تحت عشان كدة الكود بيقولك ميل السيخ حاجة بسيطة واعمل حوالي نصف عدد الضربات يعني ١٢ أو ١٣ ضربة داير ما يدور قريبة من جدار القالب والنص الثاني من الضربات اعدل فيه السيخ واطلع بيه عمودي بشكل حلزوني لجوة لحد ما توصل للمركز والطبقة الأولى دي تدمكها لحد ما السيخ يلمس الصاج من تحت على كامل العمق أما في الطبقتين الثانية والثالثة الوضع بيختلف إنت بتنزل بالسيخ عمودي وبتحرص إن السيخ يدمك

الطبقة الجديدة ويعدي منها ويخترق الطبقة اللي تحتها بمسافة صغيرة حوالي ٢٥ ملم يعني قيمة عقلة صباع عشان نربط الطبقتين في بعض وميحصلش فاصل أو انفصال بين الطبقات

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا واقفين في الموقع والفني نزل بالسيخ عشوائي في نص القالب وقعد يضرب بسرعة ورا بعض وخلاص من غير ما يوزع الضربات ومن غير ما يميل السيخ في الطبقة الأولى عشان يجيب الأطراف وجاء في الطبقة الثانية ضرب على الوش بس وخاف ينزل بالسيخ تحت هنا الخرسانة هيطلع فيها فراغ وتعشيش كبير من الجوانب ومن بين الطبقات ولما يرفع القالب هتنهار الخرسانة وتديك رقم غلط خالص الاستشاري الفاهم لو شافه هيووقف الاختبار فوراً الصح والبرنس إن الفني يمسك السيخ ويميل خفيف في أول طبقة ويلف ١٢ ضربة على المحيط ويكمل الباقي حلزوني للسنتر وفي الطبقة الثانية ينزل بالسيخ ويخليه يغطس في الأولى مقدار ٢٥ ملم عشان يدمكهم سوا وبكدة تطلع خرسانة مدموكة صح والاختبار يعبر عن القوام الحقيقي مية في المية

7.3 In filling and rodding the top layer, heap the concrete above the mold before rodding is started. If the rodding operation results in subsidence of the concrete below the top edge of the mold, add additional concrete to keep an excess of concrete above the top of the mold at all times. After the top layer has been rodded, strike off the surface of the concrete by means of a screeding and rolling motion of the tamping rod. Continue to hold the mold down firmly and remove concrete from the area surrounding the base of the mold to preclude interference with the movement of slumping concrete. Remove the mold immediately from the concrete by raising it carefully in a vertical direction. Raise the mold a distance of 12 in. [300 mm] in 5 ± 2 s by a steady upward lift with no lateral or torsional motion. Complete the entire test from the start of the filling through removal of the mold without interruption and complete it within an elapsed time of $2\frac{1}{2}$ min.

البند ٧,٣ الترجمة

عند ملء ودمك الطبقة العلوية اجعل الخرسانة هرمية وزائدة كومة فوق حافة القالب قبل البدء في الدمك وإذا أدت عملية الدمك إلى هبوط الخرسانة تحت الحافة العلوية للقالب أضف خرسانة إضافية للحفاظ على زيادة

ثالثا الرفعة الذهبية شيل رجليك من على الدواسات بكل ثبات وامسك المقابض واطلع بالقالب لفوق بخط مستقيم وعامودي تماماً في الهوا من غير ما تلف القالب يمين وشمال يعني بدون دوران ومن غير ما تهزه حركات جانبية الرفعة دي ليها وقت محدد بالثانية ترفع ال ٣٠٠ ملم كلهم في وقت مدته من ٣ إلى ٧ ثواني بالظبط يعني ٥ ثواني وتزيد أو تقل ثانيتين

رابعا السرعة الإجمالية الاختبار ده كله مطاردة مع الزمن من أول ما حطيت أول عُرفة خرسانة في الطبقة الأولى لحد ما رفعت القالب في الهوا لازم يخلص ورا بعضه طق طق بدون أي توقف وفي وقت إجمالي ميزيدش عن ٢,٥ دقيقة عشان الخرسانة متفقدش لدونتها ومية النضح متأثرش على القراءة

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا شغالين في الموقع والفني عمل كل حاجة صح وجاء في الطبقة الأخيرة ضرب ال ٢٥ ضربة فالخرسانة نزلت جوة القالب ٢ سنتيمتر فقام مساوي السطح على كدة وساب القالب ناقص وجاء وهو بيرفع القالب قام ناظر القالب لفوق في ثانية واحدة أو قعد يتهز ويده ترتعش وهو طالع هنا الاختبار ده باطل تماماً والاستشاري هيرفضه فوراً لأن السرعة الزيادة أو الهزة الجانبية بتعمل قوى قص بتخلي الخرسانة تنهار غصب عنها مش بهبوطها الطبيعي اللي بنقيس عليه

الصح والبرنس إن الفني يخلي الخرسانة هرمية وزايدة طول ما هو بيضرب عشان يفضل القالب مليون على عينه وبعدين يساوي السطح وينظف الأرضية وياخد نفس عميق ويرفع القالب بكل ثبات ونعومة لأعلى في حوالي ٥ ثواني ويشغل ستوب ووتش يتأكد إن العملية كلها من البداية للنهاية مأحدثش أكثر من دقيقتين ونصف بكدة أنت بتطلع نتيجة هندسية برنس ومحدثش في الموقع كله يقدر يمسك عليك غلطة

7.4 Immediately measure the slump by determining the vertical difference between the top of the mold and the displaced original center of the top surface of the specimen. If a decided falling away or shearing off of

من الخرسانة فوق قمة القالب في جميع الأوقات وبعد دمك الطبقة العلوية قم بتسوية سطح الخرسانة عن طريق حركة قشط وتدحرج لقضيب الدمك واستمر في تثبيت القالب لأسفل بإحكام وأزل الخرسانة من المنطقة المحيطة بقاعدة القالب لمنع التداخل مع حركة هبوط الخرسانة وأزل القالب فوراً من الخرسانة برفعه بعناية في اتجاه عمودي وارفع القالب مسافة ١٢ بوصة ٣٠٠ ملم في زمن ٥ زائد أو ناقص ٢ ثانية برفع ثابت لأعلى دون أي حركة جانبية أو دورانية وأكمل الاختبار بأكمله من بداية الملء وحتى إزالة القالب دون انقطاع وأكماله في غضون وقت منقض قدره ٢,٥ دقيقة

البند ٧,٣ الشرح

يا جماعة وصلنا لأخطر وأدق مرحلة في الاختبار كله وهي لحظة إنهاء الفنش ورفع القالب الكود هنا بيحكم حركتك بالثانية والملي عشان أي هزة غلط بتبوظ الدنيا أول حاجة تريكة الكومة الزايدة وأنت بتملى الطبقة الثالثة الأخيرة لازم تخلي الخرسانة عامولة زي الجبل الصغير أو القبة يعني هرمية وطالعة لفوق ومعدية حافة القالب قبل ما تبدأ تضرب بالسيخ ليه لأنك وأنت بتضرب ٢٥ ضربة طبيعي الخرسانة حجمها هيقول وتنزل لجوة بفعل الدمك فلو لقيتها نزلت تحت الحافة فوراً زود خرسانة ثانية فوقها الكود شرطه واضح إن لازم يفضل في خرسانة زيادة فوق حافة القالب طول وقت الدمك بعد ما تخلص ال ٢٥ ضربة بالتتمام هات السيخ ونيمه بالعرض واقشط بيه الزيادة دي بحركة دائرية وتدحرج لحد ما تساوي السطح تماماً مع حافة القالب حديد على خرسانة

ثاني حاجة نظافة القاعدة وأنت لسه واقف وضاعط بكامل وزنك على الدواسات ورجليك ثابتة هات المغرفة أو الجاروف ونظف الخرسانة الزايدة اللي وقعت على الصاج حوالين قاعدة القالب برة عشان لما ترفع القالب والخرسانة تيجي تفرش وتهبط م تلاقيش زلط قديم يحوشها أو يغير شكل هبوطها الطبيعي

concrete from one side or portion of the mass (Figure C143/C143/C 6), disregard the test and make a new test on another portion of the sample.

البند ٧,٤ الترجمة

قم بقياس الهبوط فوراً عن طريق تحديد الفرق الرأسي بين قمة القالب والمركز الأصلي المزاح للسطح العلوي للعيينة وإذا حدث انهيار واضح أو انقصاص للخرسانة من أحد جوانب أو أجزاء الكتلة ملاحظة ٦ تجاهل الاختبار واعمل اختباراً جديداً على جزء آخر من العينة

البند ٧,٤ الشرح

يا هندسة وصلنا للمرحلة التي فيها القول الفصل واللى بنطلع منها الرقم اللى بيتكتب فى التقرير الكود هنا بيقولك متضيعش وقت بمجرد ما رفعت القالب لفوق والخرسانة ريحت وهبطت أقفش المسطرة والمتر وقيس فوراً طريقة القياس بقى هندسية وبالمسطرة مش بالنظر إحنا بنجيب القالب الناقص ونقلبه ونحطه جنبه الخرسانة الهابطة أو بنحط سيخ الدمك بالعرض فوق حافة القالب كأنه جسر أفقي وبنقيس بالمسطرة الحديد المسافة الرأسية من تحت السيخ لحد السنتر والمركز القديم بتاع سطح الخرسانة العلوى يعنى بنقيس الحدة اللى فى النص بالظبط اللى نزلت وهبطت بس الكود هنا بيديك تريكة بروفيسور تفرز الفنى المحترف من الفنى المستعجل الكود بيقولك لو جيت ترفع القالب ولقيت الخرسانة مفرشتش بانتظام يعنى حدة منها قطعت وانصبت ووقعت من جنب واحد وباقي الكتلة سليمة أو حصل لها انقصاص مائل وانهارت من ناحية وناحية لأ هنا الكود بيقولك ارمى القراءة دى فى الزبالة فوراً والاختبار ده يعتبر باطل وملغى ومينفعش تقيس عليه ولا تكتبه فى الدفاتر والحل إيه الحل إنك تغسل عدتك وتجيب شوية خرسانة طازة من الوعاء وتعيد الاختبار كله من أول وجديد عشان تطلع هبوط حقيقى ومنتظم يعبر عن قوام الخرسانة المثال العملي تخيل لو إحنا واقفين بنستلم صبة سقف والاستشارى واقف جنبك وجيت ترفع القالب فالخرسانة انشقت من

النص ووقع نصها اليمين على الأرض وفضل نصها الشمال واقف مكانه زى الجبل الفنى المبتدئ لو مش قاري البند ده هتلاقيه جرى جاب المسطرة وقاس الحدة العالية وقال الهبوط ٥٠ ملم أو قاس الحدة الواقفة وقال الهبوط صفر هنا المهندس البرنس هيتدخل فوراً ويقوله وقف عندك الاختبار ده باطل وغير مطابق للبند ٧,٤ لأن الخرسانة حصل لها انقسام وانقصاص عشوائى من جنب واحد وده معناه إما إن الدمك كان غلط أو الرفعة كانت معوجة أو الخرسانة فاقدة التماسك الصح إننا بنلغى النتيجة دى خالص وننظف الصاج ونأخذ عينة ثانية ونعيد الاختبار لحد ما الخرسانة تهبط بانتظام زى القبة من كل الجوانب وساعتها نحط السيخ بالعرض ونقيس السنتر بالمسطرة ونطلع الرقم السليم اللى يتبصم عليه بالعشرة

NOTE 6—If two consecutive tests on a sample of concrete show a falling away or shearing off of a portion of the concrete from the mass of the specimen, the concrete probably lacks necessary plasticity and cohesiveness for the slump test to be applicable.

البند ملاحظة ٦ الترجمة

ملاحظة ٦ إذا أظهر اختباران متتاليان على عينة من الخرسانة انهياراً واضحاً أو انقصاصاً لجزء من الخرسانة من كتلة العينة فمن المحتمل أن الخرسانة تفتقر إلى اللدونة والتماسك اللازمين لكي تكون طريقة اختبار الهبوط قابلة للتطبيق

البند ملاحظة ٦ الشرح

بصوا بقى يا جماعة الملحوظة دي بتخليكم فنيين بدرجة مهندسين استشاريين وبتفهمكم إيه التصرف الصح لو الاختبار باظ منكم مرتين ورا بعض الكود هنا بيكمل البند اللي فات وبيقولك لو جيت تعمل الاختبار أول مرة والخرسانة قطعت وانهارت من جنب واحد فإنت رميت الاختبار وعسلت العدة وجبت خرسانة جديدة وعملت اختبار ثاني وجاء الاختبار الثاني برضه وانهار وقطع من جنب واحد وحصل له انقصاص هنا الكود بيقولك ستوب وقف عندك الخرسانة دي كدة بريئة ومفيهاش عيب فى طريقة دمك ولا فى رفعة إيدك القالب الخرسانة دي

مجال للاجتهاد والتأليف وبيقولك يا بطل لما تيجي تقيس بالمسطرة وتطلع الرقم لازم قراءتك تتقرب لأقرب ٥ ملم بالظبط يعني بالبلدي كدة في شغل المعامل والتقارير المعتمدة مفيش حاجة اسمها الهبوط طالع ٩٢ ملم ولا ٩٣ ملم ولا ٩٧ ملم الأرقام دي بتمسحها من قاموسك علطول التقريب عندك بيكون بمضاعفات الخمسة ملم يعني القراءة المعتمدة والشرعية اللي بتتكتب في الدفاتر بتكون إما ٨٠ أو ٨٥ أو ٩٠ أو ٩٥ أو ١٠٠ ملم وهكذا والأرقام دي هي اللي بيّفهمها الاستشاري وبناء عليها بياخذ قرار القبول أو الرفض للصبة

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا خلصنا الاختبار ورفعنا قالب بكل احترافية وجينا نخط سيخ الدمك بالعرض ونقيس بالمسطرة الحديد فلقينا القراءة واصلة بالظبط عند ٩٣ ملم لو فني مبتدئ مش قاري البند ده هتلاقه كتب في التقرير علطول الهبوط يساوي ٩٣ ملم ويطلع التقرير شكله مش مهندس ومش مطابق للمواصفة لكن الفني البرنس الفاهم هيقول لا يا جماعة البند ٨.١ بيقول التقريب لأقرب ٥ ملم وال ٩٣ دي أقرب حاجة ليها هي ال ٩٥ ملم فيقوم كاتب في التقرير الهبوط يساوي ٩٥ ملم وبكدة التقرير بتاعك يطلع محترف ومطابق للكود بالحرف ومحدث في أكبر معمل يقدر يراجع وراك كلمة واحدة

9 Precision and Bias⁴

٩. الدقة والتحيز

9.1 Precision—The estimates of precision for this test method are based upon results from tests conducted in Fayetteville, Arkansas by 15 technicians from 14 laboratories representing 3 states. All tests at 3 different slump ranges, from 1.0 in. [25 mm] to 6.5 in. [160 mm], were performed using one load of truck-mixed concrete. The concrete was delivered and tested at a low slump, with water then being added and mixed into the remaining concrete to independently produce moderate and finally high-slump concrete. The concrete mixture that used a No. 67 crushed limestone aggregate and a washed river sand, contained 500 lb of cementitious materials per cubic yard [297 kg of cementitious material per cubic metre]. The 500 lb [227 kg] were equally divided between a C150, Type I/II cement and a Class C fly ash. A double dosage of a chemical retarder was used in an attempt to minimize slump losses and

نفسها هي اللي فيها مشكلة في مكوناتها وتفتقر للدونة والتماسك اللازمين اللي يخلي اختبار الهبوط ده ينفج يتطبق عليها من الأساس يعني الخلطة دي مريضة وغير متجانسة والاختبار ده مش هو المقياس الصح ليها ومينفعش نفضل نعيد فيه طول اليوم لأن العيب في الخلطة نفسها مش فيك ولا في العدة

المثال العملي

تخيلوا لو إحنا واقفين في الموقع وجاءت عريية خرسانة وبدأنا نعمل الاختبار فأول مرة الخرسانة انقست ووقعت من جنب فالفني قال معلش يمكن إيدي اتهزت وأنا برفع نظفنا الصاج وأخذنا خرسانة ثانية وعملنا الاختبار بحذر شديد جدا ورفعنا قالب بالملي فجاءت الخرسانة برضه انشقت من النص ووقعت من جنب واحد هنا بقى الفني المبتدئ هيفضل يعيد تالت ورابع ويضيع وقت الموقع وممكن يطلع قراءة غلط ويمضي عليها لكن الفني البرنس الفاهم هيقف بكل ثقة ويقول للمهندس والاستشاري يا جماعة الملاحظة رقم ٦ في الكود بتقول طالما الاختبار باظ مرتين متتاليتين بنفس الطريقة يبقى الخرسانة دي مفيهاش تماسك ولا لدونة واختبار الهبوط أصلا غير قابل للتطبيق عليها والعيب في تصميم الخلطة في المحطة ومحتاجة تطبيق نسب الأسمت والركام والمية وبكدة كلمتك هي اللي بتمشي وتثبت للجميع إنك فاهم مواصفات لأعلى مستوى

8 Report

٨. التقرير

8.1 Report the slump in terms of inches [millimetres] to the nearest ¼ in. [5 mm] of subsidence of the specimen during the test.

البند ٨.١ الترجمة

سجل قيمة الهبوط بالبوصة الملم لأقرب ١/٤ بوصة ٥ ملم من هبوط العينة أثناء الاختبار

البند ٨ و ٨.١ الشرح

بصوا بقى يا جماعة وصلنا للمحطة الأخيرة في الاختبار كله وهي إزاي نكتب الرقم النهائي في تقرير المعمل ونقربه صح حسب المواصفة الدولية الكود هنا مبسبش

maintain workability of the concrete. [10] On 11/18/04, temperatures ranged from 86 to 93 °F [30 to 34 °C]. Slump losses averaged 0.68 in. [17 mm] during the 20 min required to perform a series of 6 tests at 1 slump range. Testing was performed alternately using metal and plastic molds, which were determined to produce comparable results. Precision data thus applies to both metal and plastic molds. A total of 270 slump tests were performed.

البند ٩.١ الترجمة

الدقة إن تقديرات الدقة لطريقة الاختبار هذه تعتمد على نتائج اختبارات أجريت في فايتفيل بأركنساس بواسطة ١٥ فنياً من ١٤ مختبراً يمثلون ٣ ولايات وقد أجريت جميع الاختبارات عند ٣ نطاقات هبوط مختلفة تتراوح من ١٠ بوصة ٢٥ ملم إلى ٦.٥ بوصة ١٦٠ ملم باستخدام شحنة واحدة من الخرسانة المخلوطة في شاحنة وتم تسليم الخرسانة واختبارها عند هبوط منخفض ثم أضيفت المياه وخلطت في الخرسانة المتبقية لإنتاج خرسانة ذات هبوط متوسط وبشكل مستقل وفي النهاية خرسانة ذات هبوط عال واحتوت خلطة الخرسانة التي استخدمت ركام الحجر الجيري المسحوق رقم ٦٧ ورمل النهر المغسول على ٥٠٠ رطل من المواد الأسمنتية لكل ياردة مكعبة ٢٩٧ كجم من المواد الأسمنتية لكل متر مكعب وتم تقسيم الـ ٥٠٠ رطل ٢٢٧ كجم بالتساوي بين أسمنت من النوع الأول الثاني حسب مواصفة سي ١٥٠ ورماد متطاير من الفئة سي وتم استخدام جرعة مضاعفة من مخرط كيميائي في محاولة لتقليل فاقد الهبوط والحفاظ على قابلية تشغيل الخرسانة وتراوحت درجات حرارة الخرسانة من ٨٦ إلى ٩٣ درجة فهرنهايت ٣٠ إلى ٣٤ درجة مئوية وبلغ متوسط فاقد الهبوط ٠.٦٨ بوصة ١٧ ملم خلال الـ ٢٠ دقيقة المطلوبة لإجراء سلسلة من ٦ اختبارات عند نطاق هبوط واحد وتم إجراء الاختبار بالتناوب باستخدام قوالب معدنية وبلاستيكية والتي تم تحديد أنها تنتج نتائج قابلة للمقارنة وبالتالي تنطبق بيانات الدقة على كل من القوالب المعدنية والبلاستيكية وتم إجراء ما مجموعه ٢٧٠ اختبار هبوط

البند ٩.١ الشرح

بصوا بقى يا جماعة البند ده بيعرفكم كواليس وضع المواصفة دي وازاي العلماء اتأكدوا إن اختبار الهبوط ده دقيق وبيطلع نتائج يعتمد عليها الكود هنا بيحكي لنا عن تجربة عملية ضخمة اتعملت في أمريكا جابوا فيها ١٥ فني محترف من ١٤ معمل مختلف عشان يعملوا ٢٧٠ اختبار هبوط ورا بعض والهدف كان إثبات إن الاختبار ده لو اتعمل في أي مكان في العالم وبأي نوع قالب هيطلع نفس النتيجة التجربة دي اتعملت على عريية خرسانة واحدة وبدؤوا يختبروها وهي ناشفة وهبوطها قليل وبعدين زودوا مية عشان يخلوها متوسطة وبعدين زودوا مية ثانية عشان يخلوها سائلة وعالية الهبوط عشان يغطوا كل النطاقات من ٢٥ ملم لحد ١٦٠ ملم واستخدموا فيها خلطة نموذجية فيها حجر جيرى ورمل مغسول ونوعين أسمنت ورماد متطاير وحطوا كمان إضافات مؤخر شك عشان الخرسانة متنشفش منهم وهم شغالين وكانت درجة الحرارة عالية بتوصل لـ ٣٤ مئوية والتركبة الأهم في البند ده ليكم واللى بتثبت كلامنا اللي فات إنهم قعدوا يبدلوا بين القوالب المعدن والقوالب البلاستيك ولقوا إن الاثنين بيطلعوا نفس النتائج بالطبط ومفيش أي فرق بينهم طالما القالب مطابق للمواصفات والأبعاد القياسية اللي اتكلمنا عليها يعني الدقة واحدة في الاثنين

9.1.1 *Inch-Pound [SI]*—The data used to develop the precision statement were obtained using metric units (millimetres). The precision values shown in inch-pound units are conversions from the millimetre measurements, which were recorded to the nearest 1 mm.

البند ٩.١.١ الترجمة

بوصة رطل النظام الدولي إن البيانات المستخدمة لتطوير بيان الدقة تم الحصول عليها باستخدام الوحدات المترية الملم وقيم الدقة الموضحة بوحدات البوصة الرطل هي تحويلات من قياسات الملم والتي تم تسجيلها لأقرب ١ ملم

نفسها بالبلدي كدة كل ما الخرسانة تكون سائلة وهبوطها عالي كل ما الفروق المحتملة بين الفنيين بتزيد وكل ما الخرسانة تكون جافة وناشفة كل ما الفروق دي بتقل وتلم مع بعضها وده معناه إن الكود بيراعي طبيعة الخرسانة ومرونتها ومبيحاسبش الخرسانة السائلة بنفس مسطرة الخرسانة الناشفة في دقة القراءة

9.1.3 Single-Operator Precision—The single-operator standard deviation represented by (1s) is shown in Table 1 by average slump values. The reported results for the replicate readings apply to tests conducted by the same operator performing successive tests, one immediately following the other. Acceptable results of two properly conducted tests by the same operator on the same material (Note 7) will not differ from each other by more than the (d2s) value of the last column of Table 1 for the appropriate slump value and single-operator precision.

البند ٩,١,١ الشرح
بصوا بقى يا جماعة الملحوظة دي بتوضح لنا أصل الأرقام والحسابات اللي اتكتبت بيها المواصفة عشان نكون فاهمين كل رقم جه منين الكود هنا بيقلونا يا أبطال إن التجربة الضخمة ال ٢٧٠ اختبار اللي حكينا عليها في البند اللي فات لما الفنيين في المعامل قاسوها وسجلوها في دفاترهم كانوا بيقيسوا بالوحدات المترية يعني بالمليمتر والمسطرة وكانوا بيقيسوا بدقة شديدة جداً لأقرب ١ ملم وبعد ما خلصوا التجربة وطلعوا أرقام الدقة بالملم قعدوا يحولوها بالمعادلات لوحداث البوصة والرتل عشان الكود الأمريكي بيشتغل بالنظامين يعني الأصل في حسابات الدقة دي هو الملم والشرط الصغير اللي في المسطرة مش البوصة وده بيبين لنا إن القياس بالملم هو الأدق وهو الأساس اللي اتبنى عليه تقييم دقة الاختبار كله

9.1.2 Measure of Variability—The standard deviation was determined to be the most consistent measure of variability and was found to vary with the slump value.

البند ٩,١,٢ الترجمة
مقياس التغير تم تحديد الانحراف المعياري ليكون مقياس التغير الأكثر اتساقاً ووجد أنه يتغير بتغير قيمة الهبوط

البند ٩,١,٢ الشرح
بصوا بقى يا جماعة الحدة دي الإحصاء بتدخل فيها في لغة المعامل عشان تفهمنا مدى دقة ومصادقية النتائج الكود هنا بيقلونا يا أبطال إننا لما بنعمل اختبارات كتير على نفس الخرسانة طبيعي يطلع في فروق صغيرة بين القراءات وعشان نقيس الفروق دي ونعرف هل هي طبيعية ولا المعمل فيه لغبطة بنستخدم حاجة في علم الإحصاء اسمها الانحراف المعياري والعلماء وهم بيحللوا نتائج ال ٢٧٠ اختبار اكتشفوا حاجة ذكية جداً إن قيمة الانحراف المعياري دي مش ثابتة يعني مقدار التشتت والفروق بين القراءات بيتغير على حسب قيمة الهبوط

البند ٩,١,٣ الترجمة
دقة المشغل الواحد إن انحراف المشغل الواحد المعياري الممثل ب s١ موضح في الجدول ١ حسب قيم متوسط الهبوط وتنطبق النتائج المسجلة للقراءات المكررة على الاختبارات التي يجريها نفس المشغل الذي يقوم باختبارات متتالية حيث يتبع أحدها الآخر مباشرة ولن تختلف النتائج المقبولة لاختبارين تم إجراؤهما بشكل صحيح بواسطة نفس المشغل على نفس المادة ملاحظة ٧
عن بعضهما البعض بمقدار يزيد عن قيمة d2s الموضحة في العمود الأخير من الجدول ١ لقيمة الهبوط المناسبة ودقة المشغل الواحد

البند ٩,١,٣ الشرح
بصوا بقى يا جماعة الحدة دي بتحدد لنا حدود الأمان والفرق المسموح بيه لما يكون نفس الفني هو اللي بيعيد الاختبار ورا بعضه علطول الكود هنا بيتكلم عن حاجة اسمها دقة المشغل الواحد وبيقلونا يا أبطال إن الفني المحترف لما يبجي يعمل اختبارين متتاليين ورا بعض بالظبط ومن غير أي فواصل وعلى نفس خلطة الخرسانة طبيعي يطلع معاه فرق صغير بين القراءتين وعشان نعرف الفرق ده مقبول ولا لأ الكود عمل جدول اسمه الجدول ١ وحط فيه قيمتين مهمين جداً القيمة الأولى هي s١ ودي

الاستشاري أخذ عينة وعمل اختبار ومعمل المقاول أخذ عينة من نفس المكان وعمل اختبار ثاني بشرط إن الفارق الزمني بين الاختبارين ميزيدش عن ٤ دقائق طبيعي جداً يطلع في فرق بين القراءتين لأن الفنيين مش واحد والأجهزة مش واحدة وعشان نعرف الفرق ده طبيعي ومقبول ولا في معمل منهم شغال غلط بنرجع **الجدول ١** في الكود ونبص على خانة d2s بس المرة دي بتاعة دقة المختبرات المتعددة والرقم اللي مكتوب في الخانة دي هو أقصى فرق مسموح بيه بين المعملين وطالما الفرق بين قراءتك وقراءة الاستشاري ملقش ولا زاد عن الرقم ده يبقى المختبرين صح وشغالين بمواصفات سليمة ومحدث يغلط الثاني

TABLE 1 Precision

Slump and Type Index	Standard Deviation (1s) ^a		Acceptable Range of Two Results (d2s) ^a	
	in.	[mm]	in.	[mm]
Single-Operator Precision:				
Slump 1.2 in. [30 mm]	0.23	[6]	0.65	[17]
Slump 3.4 in. [85 mm]	0.38	[9]	1.07	[25]
Slump 6.5 in. [160 mm]	0.40	[10]	1.13	[28]
Multilaboratory Precision:				
Slump 1.2 in. [30 mm]	0.29	[7]	0.82	[20]
Slump 3.4 in. [85 mm]	0.39	[10]	1.10	[28]
Slump 6.5 in. [160 mm]	0.53	[13]	1.50	[37]

^a These numbers represent, respectively, the (1s) and (d2s) limits as described in Practice C670.

جدول ١ الدقة

مؤشر الهبوط والنوع	الانحراف المعياري (s١)	المدى المقبول للتبجنتين (d2s)
دقة المشغل الواحد:	بوصة [مم]	بوصة [مم]
هبوط ١,٢ بوصة [٣٠]	٠,٢٣ [٦]	٠,٦٥ [١٧]
هبوط ٣,٤ بوصة [٨٥]	٠,٣٨ [٩]	١,٠٧ [٢٥]
هبوط ٦,٥ بوصة [١٦٠]	٠,٤٠ [١٠]	١,١٣ [٢٨]
دقة المختبرات المتعددة:		
هبوط ١,٢ بوصة [٣٠]	٠,٢٩ [٧]	٠,٨٢ [٢٠]
هبوط ٣,٤ بوصة [٨٥]	٠,٣٩ [١٠]	١,١٠ [٢٨]
هبوط ٦,٥ بوصة [١٦٠]	٠,٥٣ [١٣]	١,٥٠ [٣٧]

الملحوظة أ هذه الأرقام تمثل على التوالي حدود s١ و d2s كما هو موضح في الممارسة **C670**

جدول ١ الشرح

بصوا بقى يا جماعة الجدول ده هو الدستور والقاضي اللي بيحصل في صحة قراءات اختبار الهبوط بالأرقام الصريحة

بتمثل الانحراف المعياري للمشغل الواحد والقيمة الثانية والأهم لينا في الشغل العملي هي d2s ودي بتمثل أقصى فرق مسموح بيه بين القراءتين يعني بالبلدي كدة لو عملت الاختبار وطلع معاك رقم ورجعت عدته علطول وطلع رقم ثاني لازم الفرق بين الرقمين ميزيدش عن الرقم المكتوب في خانة d2s في الجدول عند نفس مستوى الهبوط وطالما الفرق في الحدود دي يبقى شغلك صح ومضبوط مية في المية وإيدك ميزان

9.1.4 *Multilaboratory Precision*—The multilaboratory standard deviation represented by (1s) is shown in **Table 1** by average slump values. The reported results for the replicate readings apply to tests conducted by different operators from different laboratories performing tests less than 4 min apart. Therefore, acceptable results of two properly conducted slump tests on the same material (**Note 7**) by two different laboratories will not differ from each other by more than the (d2s) value of the last column of **Table 1** for the appropriate slump value and multilaboratory precision.

البند ٩,١,٤ الترجمة

دقة المختبرات المتعددة إن انحراف المختبرات المتعددة المعياري الممثل ب s١ موضح في **الجدول ١** حسب قيم متوسط الهبوط وتنطبق النتائج المسجلة للقراءات المكررة على الاختبارات التي يجريها مشغلون مختلفون من مختبرات مختلفة يقومون بإجراء الاختبارات بفارق زمني أقل من ٤ دقائق ولذلك فإن النتائج المقبولة لاختبارين تم إجراؤهما بشكل صحيح لقمة الهبوط على نفس المادة **ملاحظة ٧** بواسطة مختبرين مختلفين لن تختلف عن بعضها البعض بمقدار يزيد عن قيمة d2s الموضحة في العمود الأخير من **الجدول ١** لقيمة الهبوط المناسبة ودقة المختبرات المتعددة

البند ٩,١,٤ الشرح

بصوا بقى يا جماعة الحتة دي هي اللي بتفصل في الخناقات الكبيرة اللي بتحصل بين معمل المقاول ومعمل الاستشاري في الموقع الكود هنا بيكملنا عن حاجة اسمها دقة المختبرات المتعددة وبيحط القاعدة الشرعية للحكم لما مختبرين مختلفين وفنيين مختلفين يعملوا الاختبار على نفس عربية الخرسانة الكود بيقولنا يا أبطال لو معمل

الكود كاتب بالخط العريض إن المدى المسموح بيه للفروق بين المعامل بيوصل لحد ٣٧ ملم ساعتها هيقوله بكل ثقة يا هندسة إحنا الفرق بيننا ٣٠ ملم بس والكود بيسمح بفرق لحد ٣٧ ملم يعني نتائجنا متطابقة هندسياً ومقبولة مية في المية ومحدث يقدر يرفض الصبة وبكدة الأرقام دي هي اللي بتحملك وبتحمي معملك في أي خناقة هندسية

NOTE 7—"Same materials," is used to mean freshly mixed concrete from one batch.

البند ملاحظة ٧ الترجمة

ملاحظة ٧ نفس المواد تُستخدم لتعني خرسانة مخلوطة طازجة من خلطة واحدة

البند ملاحظة ٧ الشرح

بصوا بقى يا جماعة الملحوظة دي بتوضح لنا مصطلح مهم جداً اتكرر معنا في البنود اللي فاتت عشان تقطع الشك باليقين ومحدث يفسر الكلام على مزاجه الكود هنا بيوفر جملة نفس المواد اللي ذكرها في جداول الدقة والانحراف وبيقولنا يا أبطال لما نقول نفس المواد إحنا نقصد بيها بالبلدي كدة شوية الخرسانة الطازجة اللي لسه مخلوطين حالا وطالعين من نفس قلبه الخلطة أو نفس شاحنة الخرسانة يعني نفس العربية اللي واقفة قدامنا في الموقع ومينفعش بيحي حد يفسرها إنها خرسانة معمولة بنفس المكونات بس من عربية ثانية أو صبة ثانية امبارح الكلمة دي محطوطة كقفل أمان عشان نضمن إن المقارنة اللي بنعملها بين القراءات سواء لنفس الفني أو بين معملين مختلفين بتتم على خرسانة متطابقة مية في المية في ظروفها ومكوناتها وميتها ومفيش أي عامل خارجي يغير النتيجة

والملي الكود هنا مقسم الخرسانة لتلات مستويات هبوط هبوط منخفض قليل عند ٣٠ ملم وهبوط متوسط عند ٨٥ ملم وهبوط عالي وسایل عند ١٦٠ ملم وعامل حساب ل حاليتين بنقابلهم كل يوم في المعمل والموقع الحالة الأولى دقة المشغل الواحد ودي معناها لو إنت كفني بتعيد الاختبار بنفسك ورا بعض على نفس الخرسانة الكود بيقولك لو الخرسانة ناشفة والسلمب بتاعها في حدود ٣٠ ملم مسموح لك بفرق بين القراءتين لحد ١٧ ملم في خانة d2s ولو الخرسانة متوسطة عند ٨٥ ملم مسموح لك بفرق لحد ٢٥ ملم ولو الخرسانة سائلة وهبوطها عالي عند ١٦٠ ملم مسموح لك بفرق لحد ٢٨ ملم وطالما الفروق بتاعتك في الحدود دي يبقى إيدك ميزان وشغلك صح الحالة الثانية دقة المختبرات المتعددة ودي لما معملين مختلفين بفنيين مختلفين يقيسوا ورا بعض في وقت أقل من ٤ دقائق الكود هنا وسع المدى شوية لأن الأجهزة والأشخاص اختلّفوا فبيقول لو الخرسانة منخفضة الهبوط عند ٣٠ ملم مسموح بفرق بين المعملين لحد ٢٠ ملم ولو متوسطة عند ٨٥ ملم مسموح بفرق لحد ٢٨ ملم ولو الخرسانة سائلة جدا عند ١٦٠ ملم مسموح بفرق كبير بيوصل لحد ٣٧ ملم بالتمام والكمال بين المختبرين والجدول ده بيثبت لنا علمياً إن كل ما الخرسانة سيولتها تزيد طبيعي الفروق المسموحة تزيد وتوسع معناها المثال العملي تخيلوا لو إحنا شغالين في مشروع وجاء معمل الاستشاري أخذ عينة وعمل اختبار هبوط لخرسانة سائلة فطلعت القراءة معاه ١٥٠ ملم وجاء فني معمل المقاول عمل الاختبار وراه فوراً فطلعت القراءة معاه ١٨٠ ملم يعني الفرق بين المعملين طلع ٣٠ ملم بالمسطرة فني الاستشاري المبتدئ قاله لا الاختبار كدة باطل وفي تضارب في النتائج ولازم نرفض العربية هنا بقى الفني البرنس الفاهم مواصفات هيفتح **جدول ١** في الكود علطول ويروح على خانة دقة المختبرات المتعددة عند الهبوط العالي ١٦٠ ملم ويبص على خانة d2s هيلاقى

9.2 *Bias*—This test method has no bias since slump is defined only in terms of this test method.



البند ٩,٢ الترجمة

الانحياز إن طريقة الاختبار هذه ليس لها انحياز نظراً لأن الهبوط يتم تحديده فقط بموجب طريقة الاختبار هذه

١٠. الكلمات المفتاحية

البند ١٠,١ الترجمة

الخرسانة، هبوط الخرسانة، المخروط، القوام، اللدونة، الهبوط، قابلية التشغيل

10 Keywords

10.1 concrete; concrete slump; cone; consistency; plasticity; slump; workability